11元 高数（二）期末

2017 级高等数学第二学期期末试卷 (A 类)

一、单项选择题（每小题 3 分，共 15 分）

1. 空间立体 $\Omega: x^2+y^2+z^2 \le 1(z \ge 0)$ 上的三重积分 $\iiint_{\Omega}(x^2+y^2+z^2)\mathrm{d}V =$

( )

(A) π； (B) $\frac{1}{2}\pi$； (C) $\frac{4}{5}\pi$； (D) $\frac{2}{5}\pi$。

2. 若函数 $f(x,y)$ 在点 $P_0(x_0,y_0)$ 沿任何方向的方向导数都存在，则 ( )

(A) $f_x(x_0,y_0)$, $f_y(x_0,y_0)$ 存在； (B) $f(x,y)$ 在 P_0 点处连续；

(C) $f(x,y)$ 在 P_0 点处可微； (D) 以上选项都不成立。

3. $f(x,y,z)=xyz$ 在约束条件 $x^2+2y^2+2z^2=3$ 下的最大值为： ( )

(A) $\frac{\sqrt{2}}{2}$； (B) $\frac{\sqrt{2}}{4}$； (C) $\frac{1}{2}$； (D) 1。

4. 平面曲线 $C:(x-1)^2+(y-2)^2=1$ 上的曲线积分 $\int_C (x+y)\mathrm{d}s =$ ( )

(A) 8π； (B) 6π； (C) 4π； (D) 2π。

5. 下列命题中，正确命题的个数为 ( )

① 若极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{a_{n+1}}{a_n}$ 不存在，则非负项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 发散；

② 级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}|a_n|$ 收敛的充分必要条件是：级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{|a_n|}{1+|a_n|}$ 收敛；

③ 若级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 发散，则级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}na_n$ 也发散.

(A) 0； (B) 1； (C) 2； (D) 3。

二、填空题（每小题 3 分，共 15 分）

6. 二次积分 $\int_0^1\mathrm{d}x\int_x^1\frac{\sin y}{y}\mathrm{d}y =$ _____。

7. 设平面曲线 C 是椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ 的逆时针方向，则曲线积分

$\oint_C (y+e^x\sin y)\mathrm{d}x+(3x+e^x\cos y)\mathrm{d}y =$ _____。

8. 向量场 $\vec{F}(x,y,z)=x^2y\vec{i}+xy^3\vec{j}-\mathrm{e}^{xyz}\vec{k}$ 在点 $(1,1,0)$ 处的散度 $div\vec{F}\big|_{(1,1,0)} =$ _____。

9. 微分方程 $(4y+2x\ln y)\mathrm{d}x+(\frac{x^2}{y}+4x)\mathrm{d}y=0$ 的通解为：_____。

10. $\dfrac{\frac{\pi}{1!}+\frac{\pi^5}{5!}+\frac{\pi^9}{9!}+\frac{\pi^{13}}{13!}+\ldots}{\frac{\pi^3}{3!}+\frac{\pi^7}{7!}+\frac{\pi^{11}}{11!}+\frac{\pi^{15}}{15!}+\ldots}=$_____。

三、(本题 8 分)

11. 设 $z=z(x,y)$ 是由方程 $F(2x+4y,y-2e^z,x-e^z)=0$ 所确定的隐函数，其中 $F(x,y,z)$ 是可微函数，求 $\dfrac{\partial z}{\partial x}$, $\dfrac{\partial z}{\partial y}$, 及 $\mathrm{d}z$ 。

四、(本大题共 18 分，其中第 12 题 8 分，第 13 题 10 分)

12. 若物质曲面 $S:x^2+y^2-z^2=1(1\le z\le 2)$ 的面密度函数 $\rho(x,y,z)=5z$，求物质曲面 S 的质量。

13. 计算曲面积分 $\iint\limits_{\Sigma}\dfrac{(x^2-y)\mathrm{d}y\mathrm{d}z+(y^2-z)\mathrm{d}z\mathrm{d}x+(z^2-x)\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{x^2+y^2+z^2}$，其中 $\sum$ 是球面 $x^2+y^2+z^2=9\ (z\ge 1)$ 的上侧。

五、(本大题共 18 分，其中第 14 题 8 分，第 15 题 10 分)

14. 质点 $P(0,3)$ 对质点 $M(x,y)$ 的引力为 $\vec{F}=\dfrac{k(-x,3-y)}{(\sqrt{(-x)^2+(3-y)^2})^3}$，其中 k 为常数。现质点 M 沿平面曲线 $C:y=\sqrt{x-x^2}$ 从点 $A(1,0)$ 运动到点 $O(0,0)$，求此运动过程中质点 P 对质点 M 的引力 $\vec{F}$ 所作的功。

15. 求函数项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{(1+x^2)(1+x^4)(1+x^{2^3})\cdot\ldots\cdot(1+x^{2^n})}$ 的收敛域。

六、(本大题共 18 分，其中第 16 题 8 分，第 17 题 10 分)

16. 求级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^{n-1}(2n+1)}{3^n}$ 的和。

17. 利用函数的泰勒展开式，将无理数 $\mathrm{e},\ln 2,\pi$ 分别表示为(有理)数项级数的和。

七、证明题(本题 8 分)

18. 设 $\{a_n\}$ 是正项数列，$S_n=\sum\limits_{k=1}^{n}a_k$ 。

证明：级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛的充要条件是：级数 $\sum\limits_{n=2}^{\infty}(1-\dfrac{S_{n-1}}{S_n})$ 收敛。

2016级高等数学第二学期期末试卷(A类)

一、单项选择题（每小题3分，共15分）

1. 圆域$D:x^2+y^2\le 1$上的二重积分$\iint\limits_D \sqrt{1-x^2-y^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=$ （ ）

(A) 2π； (B) π； (C) $\frac{2}{3}\pi$； (D) $\frac{4}{3}\pi$。

2. $f(x,y)=\sqrt{(x-1)^2+y^2}$在约束条件$2x+y=1$下的最小值为： （ ）

(A) $\frac{1}{\sqrt{5}}$； (B) $\frac{2}{\sqrt{5}}$； (C) 1； (D) 2。

3. 设S为球面$x^2+y^2+z^2=1$，则$\oiint\limits_S (x^2+2y^2+3z^2)\,\mathrm{d}S=$ （ ）

(A) π； (B) 8π； (C) 16π； (D) 24π。

4. 级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{(2n)!!}$的和为 （ ）

（其中，$(2n)!!=2\cdot 4\cdot 6\cdot\ldots\cdot(2n)$ 。）

(A) e； (B) $\mathrm{e}-1$； (C) $\mathrm{e}^{\frac{1}{2}}$； (D) $\mathrm{e}^{\frac{1}{2}}-1$.

5. 下列命题中，正确命题的个数为 （ ）

① 若$a_n>0$，且$\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$收敛，则$\lim\limits_{n\to\infty}\frac{a_{n+1}}{a_n}=l<1$；

② 若函数$f(x)$在$[-1,1]$上有二阶连续导数，且$f(0)=f'(0)=0$，$f''(0)\neq 0$，则级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}f(\frac{1}{n})$绝对收敛；

③ 幂级数$\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_n x^n$的收敛半径与幂级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{n}{n+1}a_n x^n$的收敛半径相同。

(A) 3； (B) 2； (C) 1； (D) 0。

二、填空题（每小题3分，共15分）

6. 设$z=e^{3x+y^2}+\arctan\frac{x}{1+x^2}$，则$z_{xy}=$_____。

7. 函数$u(x,y,z)=2x^2+2y^2-z^2$的梯度场∇u的散度$div(\nabla u)=$_____。

8. 八面体$\Omega:|x|+|y|+|z|\le 1$上的三重积分$\iiint\limits_\Omega \sin(xyz)\,\mathrm{d}V=$_____。

9. 微分方程$y^2(2x+\frac{1}{y}\mathrm{e}^x)\mathrm{d}x-\mathrm{e}^x\mathrm{d}y=0$的通解为：_____。

10. $\int_0^1\frac{\ln(1+x)}{x}\mathrm{d}x=$_____。（结果用级数表示）

三、(本题 8 分)

11. 设 $z=z(x,y)$ 由方程 $F(x+6y-3z,x-e^z)=0$ 所确定，其中 F 是可微函数，求 $\mathrm{d}z$.

四、(本大题共 18 分，其中第 12 题 8 分，第 13 题 10 分)

12. 计算曲面积分 $\iint\limits_{\Sigma} 3z^2\mathrm{d}S$，其中 Σ 是锥面 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 与平面 $z=1$ 所围成的区域的边界曲面。

13. 设曲线 C 是 xOy 平面上的一段光滑曲线。在 xOy 平面上求点 (a,b)，使得曲线积分 $(F(a,b)=)\int_C[(x-a)^2+(y-b)^2]\mathrm{d}s$ 为最小，并指出点 (a,b) 的意义。

五、(本大题共 18 分，其中第 14 题 8 分，第 15 题 10 分)

14. 计算曲线积分 $\int\limits_L e^{x^2+y^2}\mathrm{d}x+(3x-y)\mathrm{d}y$，其中 L 为上半圆周 $x^2+y^2=2x\ (y\geq 0)$，方向是从点 $A(2,0)$ 到点 $O(0,0)$ 的方向。

15. 计算曲面积分 $\iint\limits_S \dfrac{x\mathrm{d}y\mathrm{d}z+y\mathrm{d}z\mathrm{d}x+z\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{(x^2+4y^2+9z^2)^{\frac{3}{2}}}$，其中

(1) 曲面 S 是不含原点的任一封闭曲面的外侧；

(2) 曲面 S 是球面 $x^2+y^2+z^2=1$ 的外侧。

六、(本大题共 18 分，其中第 16 题 8 分，第 17 题 10 分)

16. 求函数项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^{n-1}2^n}{n}(2x-3)^n$ 的收敛域.

17. 将 $f(x)=\dfrac{x^2-x-1}{x^2(x+1)}$ 展开为 $(x-1)$ 的幂级数（表示为一个幂级数），并求 $f^{(2017)}(1)$.

七、证明题(本题 8 分)

18. 针对参数 $a\,(a\in\mathbf{R})$ 的不同取值，讨论如下级数的敛散性：

$$1-\frac{1}{2^a}+\frac{1}{3}-\frac{1}{4^a}+\frac{1}{5}-\frac{1}{6^a}+\ldots+\frac{1}{2n-1}-\frac{1}{(2n)^a}+\ldots。$$

2015级高等数学第二学期期末试卷(A类)

一、单项选择题 (每小题3分，共15分)

1. 设$z=\ln(x^2-3x^3y^2)$，则$z_x(1,0)=$ (　　)

(A) 4;　　(B) 3;　　(C) 2;　　(D) 1.

2. 设L为曲线$\begin{cases}x^2+y^2+z^2=9\\x+y+z=0\end{cases}$，则$\int_L(3x^2-y^2-z^2)\mathrm{d}s=$ (　　)

(A) 27π;　　(B) 18π;　　(C) 12π;　　(D) 6π。

3. 设Σ是正圆锥面$z=\sqrt{x^2+y^2}$ $(0\le z\le 1)$，则曲面积分$\iint_\Sigma z\mathrm{d}S=$ (　　)

(A)$\frac{2\sqrt{2}}{3}\pi$;　　(B)$\frac{\sqrt{2}}{3}\pi$;　　(C)$\sqrt{2}\pi$;　　(D)π。

4. 下列命题中，正确命题的个数为 (　　)

① 若$\sum_{n=0}^{\infty}x_n$收敛，且$\lim_{n\to\infty}y_n=1$，则$\sum_{n=0}^{\infty}x_ny_n$收敛;

② 如果$f(x)$在$[-1,1]$上有各阶导数，则$f(x)=\sum_{k=0}^{\infty}\frac{f^{(k)}(0)}{k!}x^k$，$x\in[-1,1]$.

③ 若级数$\sum_{n=1}^{\infty}a_n$，$\sum_{n=1}^{\infty}b_n$都收敛，且$a_n\le c_n\le b_n(n=1,2,\cdots)$，则$\sum_{n=1}^{\infty}c_n$也收敛。

(A)0;　　(B)3;　　(C)2;　　(D)1。

5. 已知级数和$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}=\frac{\pi^2}{6}$，则级数和$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{(2n-1)^2}$是: (　　)

(A)$\frac{\pi^2}{16}$;　　(B)$\frac{\pi^2}{12}$;　　(C)$\frac{\pi^2}{8}$;　　(D)$\frac{\pi^2}{4}$.

二、填空题 (每小题3分，共15分)

6. 函数$f(x,y)=x^2+xy-y^2$在点$(1,-1)$处的最大变化率为：_____.

7. 设区域D由曲线$x^2+4y^2=1$围成，则$\iint_D(xy+4)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=$_____.

8. 设三角形ABC的三个顶点为$A(2,0),B(1,1),C(0,0)$，L为三角形ABC区域的正向边界，则曲线积分$\oint_L(x^2-y^2)\mathrm{d}x+(2x-2xy)\mathrm{d}y=$_____.

9. 微分方程$(2x+y)\mathrm{d}x+(x-2)\mathrm{d}y=0$的通解为:_____。

10. 若级数$\sum_{n=0}^{\infty}a_n$条件收敛，则幂级数$\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n$的收敛半径$R=$_____.

三、(本大题共8分)

11. 设方程 $F(e^z, 2z-x-y^2)=0$ 确定了可微的隐函数 $z=z(x,y)$，其中 $F(x,y)$ 具有连续的偏导数，求 $\frac{\partial z}{\partial x}$，$\frac{\partial z}{\partial y}$.

四、(本大题共 18 分，其中第 12 题 8 分，第 13 题 10 分)

12. (1) 将曲线 $C:\begin{cases}x^2+y^2=1\\2y-z=1\end{cases}$ 表示为参数方程；

(2) 计算曲线积分 $\int_C (y-1)dx+(3x+1)dy-zdz$，

其中 C 为(1)中曲线，从 z 轴正向往负向看去，C 是逆时针方向的.

13. 计算曲面积分 $\iint_S \frac{(x-3)dydz+(2-y)dzdx+(z-1)^2dxdy}{z-x^2-y^2}$，

其中曲面 S 是抛物面 $z=1+x^2+y^2$ $(1\le z\le 3)$ 的下侧。

五、(本大题共 18 分，其中第 14 题 10 分，第 15 题 8 分)

14. 确定常数 a，使得在右半平面 $(x>0)$ 内，曲线积分 $\int_L \frac{axy}{x^4+y^2}dx-\frac{x^2}{x^4+y^2}dy$

与路径无关，并计算曲线积分 $\int_{(1,\,1)}^{(\sqrt{3},\sqrt{3})} \frac{axy}{x^4+y^2}dx-\frac{x^2}{x^4+y^2}dy$.

15. 求函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n\cdot 3^n}(x^2+x+1)^n$ 的收敛域.

六、(本大题共 18 分，其中第 16 题 8 分，第 17 题 10 分)

16. 求级数 $\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{2n+1}(\frac{1}{5})^{2n+1}$ 的和.

17. (1) 将 $f(x)=\ln(1+x-6x^2)$ 展开为麦克劳林级数；

(2) 对(1)中的 $f(x)$，求 $f^{(2016)}(0)$.

七、证明题 (本题 8 分)

18. 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ 的通项 u_n 与前 n 项部分和 S_n 有如下关系

$$2S_n^2=2u_nS_n-u_n,\ n=2,3,\cdots,\ \text{且}u_1=2.$$

(1) 请建立 S_n 的递推关系式，并证明极限 $\lim_{n\to\infty}S_n$ 存在；

(2) 证明：级数 $\sum_{n=1}^{\infty}u_nS_n$ 收敛。

2015级高等数学第二学期期末考试评分标准

A类：

一、单项选择题 (每小题3分，共15分)

1. 设 $z=\ln(x^2-3x^3y^2)$，则 $z_x(1,0)=$ （ C ）

(A) 4; (B) 3; (C) 2; (D) 1.

2. 设 L 为曲线 $\begin{cases}x^2+y^2+z^2=9\\x+y+z=0\end{cases}$，则 $\int_L(3x^2-y^2-z^2)\mathrm{d}s=$ （ B ）

(A) 27π； (B) 18π； (C) 12π； (D) 6π。

3. 设 Σ 是正圆锥面 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ $(0\le z\le 1)$，则曲面积分 $\iint_\Sigma z\,\mathrm{d}S=$ （ A ）

(A) $\frac{2\sqrt{2}}{3}\pi$； (B) $\frac{\sqrt{2}}{3}\pi$； (C) $\sqrt{2}\pi$； (D) π。

4. 下列命题中，正确命题的个数为 （ D ）

① 若 $\sum_{n=0}^{\infty}x_n$ 收敛，且 $\lim_{n\to\infty}y_n=1$，则 $\sum_{n=0}^{\infty}x_ny_n$ 收敛；

② 如果 $f(x)$ 在 $[-1,1]$ 上有各阶导数，则 $f(x)=\sum_{k=0}^{\infty}\frac{f^{(k)}(0)}{k!}x^k$，$x\in[-1,1]$.

③ 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$，$\sum_{n=1}^{\infty}b_n$ 都收敛，且 $a_n\le c_n\le b_n(n=1,2,\cdots)$，则 $\sum_{n=1}^{\infty}c_n$ 也收敛。

(A) 0； (B) 3； (C) 2； (D) 1。

5. 已知级数和 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}=\frac{\pi^2}{6}$，则级数和 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{(2n-1)^2}$ 是： （ C ）

(A) $\frac{\pi^2}{16}$； (B) $\frac{\pi^2}{12}$； (C) $\frac{\pi^2}{8}$； (D) $\frac{\pi^2}{4}$.

二、填空题 (每小题3分，共15分)

6. 函数 $f(x,y)=x^2+xy-y^2$ 在点 $(1,-1)$ 处的最大变化率为：$\underline{\sqrt{10}}$.

7. 设区域 D 由曲线 $x^2+4y^2=1$ 围成，则 $\iint_D(xy+4)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\underline{2\pi}$.

8. 设三角形 ABC 的三个顶点为 $A(2,0),B(1,1),C(0,0)$，L 为三角形 ABC 区域的正向边界，则曲线积分 $\oint_L(x^2-y^2)\mathrm{d}x+(2x-2xy)\mathrm{d}y=\underline{2}$.

9. 微分方程 $(2x+y)\mathrm{d}x+(x-2)\mathrm{d}y=0$ 的通解为：$\underline{x^2+xy-2y=C}$，或 $\underline{y=\frac{-x^2+C}{x-2}}$.

10. 若级数 $\sum_{n=0}^{\infty}a_n$ 条件收敛，则幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n$ 的收敛半径 $R=\underline{1}$.

三、(本大题共8分)

11. 设方程 $F(\mathrm{e}^z,2z-x-y^2)=0$ 确定了可微的隐函数 $z=z(x,y)$，其中 $F(x,y)$ 具有

连续的偏导数，求$\frac{\partial z}{\partial x}$, $\frac{\partial z}{\partial y}$.

解 $z_x=-\frac{[F(e^z,2z-x-y^2)]'_x}{[F(e^z,2z-x-y^2)]'_z}=\frac{F_2}{e^zF_1+2F_2}$, (4 分)

$z_y=-\frac{[F(e^z,2z-x-y^2)]'_y}{[F(e^z,2z-x-y^2)]'_z}=\frac{2yF_2}{e^zF_1+2F_2}$, (8 分)

四、(本大题共 18 分，其中第 12 题 8 分，第 13 题 10 分)

12. (1) 将曲线$C:\begin{cases}x^2+y^2=1\\2y-z=1\end{cases}$表示为参数方程；

(2) 计算曲线积分$\int_C(y-1)dx+(3x+1)dy-zdz$，

其中 C 为(1)中曲线，从 z 轴正向往负向看去，C 是逆时针方向的.

解 (1) $C:x=\cos t,y=\sin t,z=2\sin t-1,\ t\in[0,2\pi]$; (3 分)

(2) $I=\int_0^{2\pi}[(\sin t-1)(-\sin t)+(3\cos t+1)\cos t-(2\sin t-1)2\cos t]dt$ (6 分)

$=\int_0^{2\pi}(3\cos^2 t-\sin^2 t)dt=2\pi$. (8 分)

13. 计算曲面积分$\iint_S\frac{(x-3)dydz+(2-y)dzdx+(z-1)^2dxdy}{z-x^2-y^2}$,

其中曲面 S 是抛物面$z=1+x^2+y^2$ $(1\le z\le 3)$ 的下侧。

解 1 $I=\iint_S(x-3)dydz+(2-y)dzdx+(z-1)^2dxdy$ (2 分)

$=\oiint_{S+\Sigma^+}-\iint_{\Sigma^+}$ [$\Sigma:z=3\ (x^2+y^2\le 2)$]

$=\iiint_\Omega 2(z-1)dV-\iint_{\Sigma^+}4dxdy$ (6 分)

$=\int_1^3 2(z-1)\cdot\pi(z-1)dz-4\cdot 2\pi$

$=\frac{16}{3}\pi-8\pi=-\frac{8}{3}\pi$. (10 分)

解 2 $I=\iint_S(x-3)dydz+(2-y)dzdx+(z-1)^2dxdy$ (2 分)

$=\iint_{x^2+y^2\le 2}(x-3,2-y,(x^2+y^2)^2)\cdot(2x,2y,-1)dxdy$

$=\iint_{x^2+y^2\le 2}[2x(x-3)+2y(2-y)-(x^2+y^2)^2]dxdy$ (6 分)

$=\iint_{x^2+y^2\le 2}[2x^2-2y^2-(x^2+y^2)^2]dxdy$

$=-\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{\sqrt{2}}r^4\cdot rdr=-2\pi\cdot\frac{(\sqrt{2})^6}{6}=-\frac{8}{3}\pi$. (10 分)

五、(本大题共 18 分，其中第 14 题 10 分，第 15 题 8 分)

14. 确定常数 a，使得在右半平面($x>0$)内，曲线积分 $\int_L \frac{axy}{x^4+y^2}\mathrm{d}x-\frac{x^2}{x^4+y^2}\mathrm{d}y$ 与路径无关，并计算曲线积分 $\int_{(1,\,1)}^{(\sqrt{3},\sqrt{3})} \frac{axy}{x^4+y^2}\mathrm{d}x-\frac{x^2}{x^4+y^2}\mathrm{d}y$.

解 $P_y=\dfrac{ax(x^4+y^2)-axy\cdot 2y}{(x^4+y^2)^2}=\dfrac{ax^5-axy^2}{(x^4+y^2)^2}$,

$Q_x=-\dfrac{2x(x^4+y^2)-x^2\cdot 4x^3}{(x^4+y^2)^2}=\dfrac{2x^5-2xy^2}{(x^4+y^2)^2}$, $P_y=Q_x\Rightarrow\ a=2.$ (5 分)

$$\int_{(1,\,1)}^{(\sqrt{3},\sqrt{3})}\frac{axy}{x^4+y^2}dx-\frac{x^2}{x^4+y^2}dy=-\arctan\frac{y}{x^2}\Big|_{(1,1)}^{(\sqrt{3},\sqrt{3})}=\frac{\pi}{4}-\arctan\frac{1}{\sqrt{3}}=\frac{\pi}{12}.$$

或：$\int_{(1,\,1)}^{(\sqrt{3},\sqrt{3})}=\int_{\text{直线}y=x\text{上}}=\int_1^{\sqrt{3}}\dfrac{2x^2-x^2}{x^4+x^2}dx$

$=\arctan x\big|_1^{\sqrt{3}}=\arctan\sqrt{3}-\dfrac{\pi}{4}=\dfrac{\pi}{12}.$ (10 分)

15. 求函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n\cdot 3^n}(x^2+x+1)^n$ 的收敛域。

解 $\dfrac{|u_{n+1}(x)|}{|u_n(x)|}=\dfrac{n}{n+1}\cdot\dfrac{1}{3}|x^2+x+1|\to\dfrac{1}{3}|x^2+x+1|,\ n\to\infty.$ (4 分)

由于 $x^2+x+1>0$，故当 $x^2+x+1<3$ 时，级数(绝对)收敛，

当 $x^2+x+1=3$ 时，级数(条件)收敛，

收敛域：$x^2+x+1\le 3$，即 $[-2,1]$. (8 分)

六、(本大题共 18 分，其中第 16 题 8 分，第 17 题 10 分)

16. 求级数 $\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{(2n+1)}(\frac{1}{5})^{2n+1}$ 的和.

解 设 $S(x)=\sum_{n=0}^{\infty}\dfrac{(-1)^n}{2n+1}x^{2n+1}$，则

$S'(x)=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n x^{2n}=\dfrac{1}{1+x^2}$, (4 分)

$S(x)=\int_0^x\dfrac{1}{1+x^2}dx+S(0)=\arctan x,$

$\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\dfrac{1}{2n+1}(\dfrac{1}{5})^{2n+1}=S(\dfrac{1}{5})=\arctan\dfrac{1}{5}.$ (8 分)

17. (1) 将 $f(x)=\ln(1+x-6x^2)$ 展开为麦克劳林级数；

(2) 对(1)中的 $f(x)$，求 $f^{(2016)}(0)$.

解 (1) $f(x)=\ln(1-2x)+\ln(1+3x)$ (3 分)

$=-\sum_{n=1}^{\infty}\dfrac{2^n x^n}{n}+\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\dfrac{3^n x^n}{n}$

$$=\sum_{k=1}^{\infty}\frac{-2^n+(-1)^{n-1}3^n}{n}x^n,\qquad (x\in(-\frac{1}{3},\frac{1}{3}]);\qquad (7\text{ 分})$$

(2) $\dfrac{f^{(2016)}(0)}{2016!}=\dfrac{-(2^{2016}+3^{2016})}{2016}$，$f^{(2016)}(0)=-(2^{2016}+3^{2016})2015!$. (10 分)

七、证明题 (本题 8 分)

18. 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ 的通项 u_n 与前 n 项部分和 S_n 有如下关系

$$2S_n^2=2u_nS_n-u_n,\ n=2,3,\cdots,\ \text{且}u_1=2.$$

(1) 请建立 S_n 的递推关系式，并证明极限 $\lim\limits_{n\to\infty}S_n$ 存在；

(2) 证明：级数 $\sum_{n=1}^{\infty}u_nS_n$ 收敛。

证 (1) 由于 $u_n=S_n-S_{n-1}$，故由关系式可以得到：

$S_n=\dfrac{S_{n-1}}{2S_{n-1}+1},\ n=2,3,\cdots$ (2 分)

又 $S_1=u_1=2>0$，所以由数学归纳法可得 $\forall n: S_n>0$.

由于 $\dfrac{S_n}{S_{n-1}}=\dfrac{1}{2S_{n-1}+1}<1$，于是 $\{S_n\}$ 严格单调减少，故 $\lim\limits_{n\to\infty}S_n$ 存在。 (4 分)

（或：由于 $S_n=\dfrac{S_{n-1}}{2S_{n-1}+1}=\ldots=\dfrac{S_1}{2(n-1)S_1+1}=\dfrac{2}{4n-3}$，故 $\lim\limits_{n\to\infty}S_n=0.$）

(2) 由于 $\{S_n\}$ 单调减少，故 $\forall n\geq 2: 0<S_n\leq 2,\ u_n=S_n-S_{n-1}<0,$

因此级数 $\sum_{n=2}^{\infty}-u_nS_n$ 是正项级数。 (6 分)

由于 $\bar{S}_k=\sum_{n=2}^{k}-u_nS_n\leq 2\sum_{n=2}^{k}-u_n=2(2-S_k)<4$，故 $\{\bar{S}_k\}$ 有界，

所以 $\sum_{n=2}^{\infty}-u_nS_n$ 收敛，即得 $\sum_{n=1}^{\infty}u_nS_n$ 收敛。 (8 分)

B 类：

一、单项选择题(每小题 3 分，共 15 分)

A 卷： C， B， A， D， C;

二、填空题(每小题 3 分，共 15 分)

A 卷： 6. $\sin x+2$. 7. $2e^x$; 8. 0; 9. e^2; 10. $x^2+y^2=2\ (z=0)$.

11. 同 A 类.

12. 摆线 $\begin{cases}x=t-\sin t\\ y=1-\cos t\end{cases}$ $(0\le t\le 2\pi)$ 绕 x 轴旋转所围成立体Ω的体积.

解 $V_x=\int_0^{2\pi}\pi y^2dx=\pi\int_0^{2\pi}(1-\cos t)^2\cdot(1-\cos t)dt$ (4 分)

$=\pi\int_0^{2\pi}(1+3\cos^2 t)dt=\pi(2\pi+3\pi)=5\pi^2.$ (8 分)

13. 已知曲面 $S: z=x^2+2y^2$ 与平面 $\pi: 2x+2y-z-\frac{17}{2}=0$ 不相交。

(1) 求曲面 S 的一个切平面，使其与平面 π 平行；

(2) 求曲面 S 与平面 π 之间的最短距离。

解 (1) $M(x,y,z)\in S$, $\vec{n}_M=(2x,4y,-1)$, (2 分)

$\vec{n}_M=(2x,4y,-1)\,//\,(2,2,-1)\ \Rightarrow\ M(1,\frac{1}{2},\frac{3}{2})$, (5 分)

切平面： $2(x-1)+2(y-\frac{1}{2})-(z-\frac{3}{2})=0$， 或 $4x+4y-2z-3=0$. (7 分)

(2) $d(S,\pi)=d(M,\pi)=\dfrac{|2+2\cdot\frac{1}{2}-\frac{3}{2}-\frac{17}{2}|}{3}=\dfrac{7}{3}$. (10 分)

14. (1) 将曲线 $C:\begin{cases}x^2+y^2=1\\ 2y-z=1\end{cases}$ 表示为参数方程；

(2) 求(1)中曲线 C 在点 $M_0(1,0,-1)$ 处的切线.

解 1 (1) $C: x=\cos t, y=\sin t, z=2\sin t-1,\ t\in[0,2\pi]$; (3 分)

(2) $M_0(1,0,-1)$: $t=0$，

$\vec{T}=(-\sin t,\cos t,2\cos t)|_{t=0}=(0,1,2)$, (6 分)

切线： $\dfrac{x-1}{0}=\dfrac{y}{1}=\dfrac{z+1}{2}$. (8 分)

解 2 (1) $C: x=\cos t, y=\sin t, z=2\sin t-1,\ t\in[0,2\pi]$; (3 分)

(2) $\vec{n}_1=2(x,y,0)|_{(1,0,-1)}=2(1,0,0)$, 或 $\vec{n}_1=(1,0,0)$, (5 分)

切平面 $\pi_1: x-1=0$, 所求切线： $\begin{cases}x-1=0\\ 2y-z=1\end{cases}$。 (8 分)

15. 求函数 $z=e^{2x}(x+y^2+1)$ 的极值。

解 由 $\begin{cases} z_x=e^{2x}(2x+2y^2+3)=0 \\ z_y=2ye^{2x}=0 \end{cases}$，得驻点 $(-\frac{3}{2},0)$ (4 分)

由于 $z_{xx}=e^{2x}(4x+4y^2+8),\ z_{xy}=4ye^{2x},\ z_{yy}=2e^{2x}$,

故 $(z_{xx}z_{yy}-z_{xy}^2)|_{(-\frac{3}{2},0)}=2e^{-3}\cdot 2e^{-3}-0^2>0,\ z_{xx}(-\frac{3}{2},0)=2e^{-3}>0,$

所以 $(-\frac{3}{2},0)$ 是极小值点， (8 分)

极小值 $z(-\frac{3}{2},0)=-\frac{1}{2}e^{-3}$. (10 分)

16. 计算二次积分 $\int_0^1 dx\int_0^x e^{y^2-2y+1}dy$.

解 $I=\int_0^1 dy\int_y^1 e^{y^2-2y+1}dx$ (4 分)

$=\int_0^1 e^{(y-1)^2}(1-y)dy=-\frac{1}{2}e^{(y-1)^2}|_0^1=\frac{1}{2}(e-1)$. (8 分)

17. 计算二重积分 $\iint_D(x^2+5y^2)dxdy$, 其中 $D=\{(x,y)\,|\,4x^2+y^2\le 1\}$.

解 1 令 $u=2x, v=y$, 则 (3 分)

$I=\iint\limits_{u^2+v^2\le 1}(\frac{1}{4}u^2+5v^2)\frac{1}{2}dudv$ (5 分)

$=\frac{1}{2}\cdot\frac{21}{4}\cdot\frac{1}{2}\iint\limits_{u^2+v^2\le 1}(u^2+v^2)dudv=\frac{21}{16}\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^1 r^3dr$ (8 分)

$=\frac{21}{16}\cdot 2\pi\cdot\frac{1}{4}=\frac{21}{32}\pi$. (10 分)

解 2 广义极坐标：$x=\frac{1}{2}r\cos\theta, y=r\cos\theta$, (3 分)

$I=\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^1(\frac{1}{4}r^2\cos^2\theta+5r^2\sin^2\theta)\frac{1}{2}rdr$ (6 分)

$=\frac{21}{8}\int_0^{2\pi}\sin^2\theta d\theta\int_0^1 r^3dr$ (8 分)

$=\frac{21}{8}\cdot\pi\cdot\frac{1}{4}=\frac{21}{32}\pi$. (10 分)

18. 同 A 类.

2014级高等数学第二学期期末试卷(A类)

一、单项选择题(每小题3分，共15分)

1. 曲线$C:\begin{cases}x^2+y^2-z^2=1\\ z=xy\end{cases}$在点$(1,2,2)$处的切线方程为：（　　）

（A）$\begin{cases}x-2y+2z=2\\ 2x+y-z=1\end{cases}$；　　（B）$\begin{cases}x+2y-2z=2\\ 2x-y+z=1\end{cases}$；

（C）$\begin{cases}x+2y-2z=1\\ 2x+y-z=2\end{cases}$；　　（D）$\begin{cases}x+2y-2z=1\\ 2x-y+z=2\end{cases}$。

2. 设L为圆周$x^2+y^2+2y=0$，则$\oint_L(x^2+y^2)\mathrm{d}s=$（　　）

（A）8π；　　（B）4π；　　（C）2π；　　（D）π。

3. $\vec{n}$是球面$\Sigma:x^2+y^2+z^2=R^2$的外法向量，$\vec{r}=(x,y,z)$，则$\iint\limits_{\Sigma}\frac{\cos(\hat{\vec{r},\vec{n}})}{|\vec{r}|^2}dS=$

（　　）

（A）4π；　　（B）3π；　　（C）2π；　　（D）π。

4. 级数$\sum\limits_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{2^n n!}$的和为：（　　）

（A）$e^{-\frac{1}{2}}+1$；　（B）$e^{-\frac{1}{2}}-1$；　（C）e^{-1}；　（D）$e^{-\frac{1}{2}}$。

5. 下列命题中，正确命题的个数为（　　）

① 幂级数$\sum\limits_{n=0}^{\infty}(n+1)a_nx^n$与$\sum\limits_{n=0}^{\infty}\frac{a_n}{n+1}x^n$的收敛半径相同；

② 若级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$条件收敛，则级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}a_n$绝对收敛；

③ 若级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n$都发散，且$a_n\le c_n\le b_n(n=1,2,\cdots)$，则$\sum\limits_{n=1}^{\infty}c_n$也发散。

（A）0；　　（B）1；　　（C）2；　　（D）3。

二、填空题(每小题3分，共15分)

6. 设$f(x,y)$具有连续的偏导数，且$f(3x,x)=x^3-x$，$f_2(3x,x)=x^2$，

则$f_1(3x,x)=$_____。

7. 向量场$\vec{F}=(x-y^2,2xy-z^2,xz-z)$的散度$div\vec{F}=$_____。

8. 微分方程$(2x+e^x\cos y)dx+(3-e^x\sin y)dy=0$的通解为：

_____。

9. $\int_{-1}^{1}dx\int_{x^2}^{1}xy\sin(x^2+y^2)dy=$_____。

10. 设 $f(x)=\sqrt{1+4x^2}$，则 $f^{(2015)}(0)=$_____。

三、（本大题共 8 分）

11. 设方程 $e^z+x^2-y^2+3z=1$ 确定了隐函数 $z=z(x,y)$，求 $\frac{\partial z}{\partial x}$, $\frac{\partial z}{\partial y}$, $\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$.

四、（本大题共 18 分，其中第 12 题 8 分，第 13 题 10 分）

12. 设 $f(x,y)=x^2+2y^2$，求 $f(x,y)$ 的梯度，及 $f(x,y)$ 在圆周 $C:(x-1)^2+y^2=1$ 上的方向导数的最大值。

13. 计算 $\oint_L\frac{(x+y)dx+(y-x)dy}{x^2+y^2}$，式中 L 是以 $A(a,b)$，$B(-a,b)$，$E(-a,-b)$，$F(a,-b)$ 为顶点的逆时针方向的矩形边界 $(a,b>0)$。

五、（本大题共 18 分，其中第 14 题 8 分，第 15 题 10 分）

14. 物质曲面 $S:z=x^2+y^2$ $(0\le z\le 1)$ 的面密度为 $\frac{x+y+2z}{\sqrt{1+4x^2+4y^2}}$，求 S 的质量。

15. 计算 $\iint_{\Sigma}3xdydz+(z-y)dzdx+(x+y^2+z)dxdy$，

其中曲面 Σ 是锥面 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ $(1\le z\le 2)$，取下侧。

六、（本大题共 18 分，其中第 16 题 8 分，第 17 题 10 分）

16. 求级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n+1}}{n(n+1)}$ 的和。

17. 将 $f(x)=\arctan\frac{x+3}{x-3}$ 展开为 x 的幂级数，并求 $f^{(2n+1)}(0)$ $(n=0,1,2,...)$.

七、证明题（本题 8 分）

18. 如果对收敛于 0 的数列 $\{x_n\}$，级数 $\sum_{n=1}^{\infty}a_nx_n$ 都收敛，

(1) 证明：对任何正数 α，级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{a_n}{n^{\alpha}}$ 绝对收敛；

(2) 请猜测级数 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 是否绝对收敛，并证明猜测所得结论。

2013级高等数学第二学期期末试卷(A类)

一、单项选择题(每小题3分，共15分)

1. 若函数 $f(x,y)$ 在 (x_0,y_0) 的某邻域内有连续的二阶偏导数，且 $f_{xx}(x_0,y_0)>0$，$f_{xx}(x_0,y_0)f_{yy}(x_0,y_0)-[f_{xy}(x_0,y_0)]^2>0$，则 (x_0,y_0) （　　）

(A) 必是 $f(x,y)$ 的极大值点；　　(B)必是 $f(x,y)$ 的极小值点；

(C) 一定不是 $f(x,y)$ 的极值点；　　(D)以上结论(A, B, C)都不正确。

2. 椭球面 $x^2+3y^2+z^2=16$ 在点 $(3,-1,-2)$ 处的切平面与平面 $z=1$ 的夹角为(　　)

(A) $\arccos\frac{2}{\sqrt{22}}$；　(B) $\arccos\frac{-2}{\sqrt{22}}$；　(C) $\arccos\frac{-3}{\sqrt{22}}$；　(D) $\arccos\frac{3}{\sqrt{22}}$。

3. 设 Σ 是 xOy 平面上的单位圆域 $x^2+y^2\le 1$，则曲面积分 $\iint\limits_{\Sigma}(x^2+y^2+z^2)\mathrm{d}S$ 等于(　)

(A) 0；　　(B) $\frac{\pi}{4}$；　　(C) $\frac{\pi}{2}$；　　(D) π。

4. 下列命题中，正确命题的个数为 （　　）

① 若幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nx^n$ 的收敛半径为 $R\,(0<R<+\infty)$，则必有 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{|a_{n+1}|}{|a_n|}=\frac{1}{R}$；

② 若幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nx^n$ 在 $x=R\,(R>0)$ 处条件收敛，则其收敛半径必为 R；

③ 若幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nx^n$ 和 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}b_nx^n$ 的收敛半径都为 $R\,(0<R<+\infty)$，

则 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}(a_n+b_n)x^n$ 的收敛半径必为 R。

(A) 0；　　(B) 1；　　(C) 2；　　(D) 3。

5. 下列无穷级数中，收敛的是 （　　）

(A) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n\sqrt[n]{n}}$；　(B) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n-\sqrt{n}}{n+1}$；　(C) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\left(\frac{n}{n+1}\right)^n$；　(D) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}ne^{-n}$。

二、填空题(每小题3分，共15分)

6. 设 $z=x^2+f(x^2-y^2)$，其中函数 $f(u)$ 可微，则 $y\frac{\partial z}{\partial x}+x\frac{\partial z}{\partial y}=$_____。

7. 设向量场 $\mathbb{F}=(x,-2xy,z^2)$，则散度 $\mathrm{div}\,\mathbb{F}\big|_{(1,-1,3)}=$_____。

8. 设曲线 C 为 $\begin{cases}x^2+y^2+z^2=25\\ x+y+z=3\sqrt{3}\end{cases}$，则曲线积分 $\oint_C x\,\mathrm{d}s=$_____。

9. 设 $f(x)=\frac{x}{1-2x^4}$，则 $f^{(101)}(0)=$_____。

10. 微分方程 $x\mathrm{d}y-y\mathrm{d}x=2y^3\mathrm{d}y$ 的通解为_____。

三、(本大题共 8 分)

11. 设方程 $\mathrm{e}^{x^2z}+5xy^2\ln z=1$ 确定了隐函数 $z=z(x,y)$ $(x>0)$，求 $\dfrac{\partial z}{\partial x}$。

四、(本大题共 28 分，其中第 12 题 8 分，第 13、14 题各 10 分)

12. 已知 S 是椭球面 $z=\sqrt{1-x^2-3y^2}$ 的上半部分 $(z\geq 0)$，Π 是 S 在 $P(x,y,z)$ 处的切平面，$\rho(x,y,z)$ 是原点到切平面 Π 的距离，计算 $\iint_S z^2\rho(x,y,z)\mathrm{d}S$。

13. 计算积分 $\iint\limits_{\Sigma}\dfrac{x\mathrm{d}y\mathrm{d}z+xy\mathrm{d}z\mathrm{d}x+(z+1)^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}$，其中 Σ 为上半球面 $z=\sqrt{1-x^2-y^2}$，并取上侧。

14. 已知曲线积分 $\oint\limits_L\dfrac{x\mathrm{d}y-y\mathrm{d}x}{f(x)+y^2}=I$ ($I\neq 0$ 为常数)，其中非负函数 $f(x)$ 可微，且 $f(1)=4$，L 为任意包围原点的正向分段光滑闭曲线。

(1)证明：在不含原点的单连通区域内，曲线积分 $\int_C\dfrac{x\mathrm{d}y-y\mathrm{d}x}{f(x)+y^2}$ 与路径无关；

(2)求函数 $f(x)$ 的表达式和积分值 I。

五、(本大题共 8 分)

15. 讨论级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^n}{na^n}$ 的敛散性(含绝对收敛和条件收敛性)，其中 $a>0$。

六、(本大题共 10 分)

16. 求幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{(x-1)^{2n+1}}{3^n(n+1)}$ 的收敛域及和函数。

七、证明题(本大题共 16 分，每小题 8 分)

17. 设 $f(x)=\dfrac{1}{1-x-x^2}$，记 $a_n=\dfrac{f^{(n)}(0)}{n!}$ $(n=0,1,2,\cdots)$。

(1)证明：$a_0=a_1=1$，$a_{n+2}=a_{n+1}+a_n$，$n=0,1,2,\cdots$；

(2)求级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{a_{n+1}}{a_na_{n+2}}$ 的和。

18. 设 $S_n=1+\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{3}+\cdots+\dfrac{1}{n}$，$a_n=S_n-[S_n]$，其中 n 为正整数，这里 $[x]$ 表示不超过 x 的最大整数。对满足 $0<a<b<1$ 的任意实数 a 和 b，证明：

(1)若 $a_n\leq a$，$a_{n+1}>a$，那么当 $n\geq\dfrac{1}{b-a}$ 时，有 $a<a_{n+1}<b$；

(2)区间 (a,b) 内含有数列 $\{a_n\}$ 中无穷多项。

2012 级高等数学第二学期期末试卷（A 类）

一、单项选择题（每小题 3 分，共 15 分）

1. 设 $F(x,y,z)$ 连续可微，$F_x \cdot F_y \cdot F_z \neq 0$，方程 $F(x,y,z)=0$ 可确定连续可微的隐函数 $z=z(x,y)$，$y=y(z,x)$，$x=y(y,z)$，则 （ ）

（A） $\dfrac{\partial z}{\partial y}\cdot\dfrac{\partial y}{\partial x}\cdot\dfrac{\partial x}{\partial z}=-3$；　（B） $\dfrac{\partial z}{\partial y}\cdot\dfrac{\partial y}{\partial x}\cdot\dfrac{\partial x}{\partial z}=3$；

（C） $\dfrac{\partial z}{\partial y}\cdot\dfrac{\partial y}{\partial x}\cdot\dfrac{\partial x}{\partial z}=-1$；　（D） $\dfrac{\partial z}{\partial y}\cdot\dfrac{\partial y}{\partial x}\cdot\dfrac{\partial x}{\partial z}=1$。

2. 向量场 $\vec{F}=(x+y,yz,3z-2x)$ 在点 $(1,-1,2)$ 处的散度 $div\vec{F}\,|_{(1,-1,2)}=$ （ ）

（A） $(1,2,-1)$；（B） $(1,2,3)$；（C）2；（D）6。

3. 设级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_n$ 绝对收敛，则幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_n x^n$ 的收敛半径 R 为： （ ）

（A） $R=1$；　（B） $R>1$；

（C） $R\le 1$；　（D） $R\ge 1$。

4. 下面 3 个命题中，正确的命题个数为： （ ）

(1) 若 $f(x,y)$ 在闭区域 D（$\subset \mathbf{R}^2$）上连续，则 $f(x,y)$ 在 D 上有界；

(2) 若 $f_x(x_0,y_0), f_y(x_0,y_0)$ 存在，则 $f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处连续；

(3) 若对任意 $\vec{l}$，方向导数 $\dfrac{\partial f}{\partial l}\,|_{(x_0,y_0)}$ 存在，则 $f(x,y)$ 在 (x_0,y_0) 处可微。

（A）0；　（B）1；　（C）2；　（D）3。

5. 下面 4 个命题中，正确的命题个数为： （ ）

(1) 若级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}v_n$ 发散，则级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(u_n+v_n)$ 发散；

(2) 若级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}{u_n}^2$ 收敛，则级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(\dfrac{1}{n}u_n)$ 绝对收敛；

(3) 若 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{u_{n+1}}{u_n}=0$，则级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛；

(4) 若级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛，且 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{v_n}{u_n}=0$，则级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}v_n$ 收敛。

（A）4；　（B）3；　（C）2；　（D）1。

二、填空题（每小题 3 分，共 15 分）

6. 曲线 $C:\begin{cases}x^2+y^2=e^{2z}\\ 3x+y+z-3=0\end{cases}$ 在点 $(1,0,0)$ 处的切线为：_____。

7. 微分方程 $2e^{2x}\sin y dx+(e^{2x}\cos y+y^2)dy=0$ 的通解为：_____。

8. 设 $z=\ln\left(\tan\dfrac{x}{y}\right)$，则 $x\dfrac{\partial z}{\partial x}+y\dfrac{\partial z}{\partial y}=$_____。

9. 幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^n}{\sqrt{n}}(x-2)^{2n-1}$ 的收敛区域为：_____。

10.（利用 $\ln(1+x)$ 的幂级数展开式计算：）

定积分 $\int_0^1\dfrac{\ln(1+x)}{x}dx=$_____（答案用级数表示）。

三、（本题 8 分）

11. 曲线 C 是圆柱面 $x^2+y^2=2$ 与平面 $x+y+z=2$ 的交线，

求曲线 C 的参数方程，并求原点到此曲线 C 的最短距离和最大距离.

或 直接求原点到此曲线 C 的最短距离和最大距离.

四、（每题 8 分，共 16 分）

12. 计算曲线积分 $\int_C\dfrac{-ydx+xdy}{3(|x|+|y|)}$，其中 C 为封闭曲线 $|x|+|y|=1$ 上从点 $A(1,0)$ 到 $B(0,1)$，再到 $C(-1,0)$ 的有向折线段。

13. 求双曲抛物面 $S:2z=x^2-y^2$ 被柱面 $x^2+y^2=1$ 截下部分曲面的质量，已知曲面 S 上任一点 (x,y,z) 处的质量面密度为 $6+x+2y$。

五、（每题 10 分，共 20 分）

14. 设 Σ 为任意闭曲面，$I=\iint\limits_{\Sigma_{外侧}}(x-\dfrac{1}{3}x^3)dydz-\dfrac{4}{3}y^3dzdx+(3y-\dfrac{1}{3}z^3)dxdy$，

（1）证明：Σ 为椭球面 $x^2+4y^2+z^2=1$ 时，I 达到最大值；

（2）求 I 的最大值。

15. 求抛物面 $z=x^2+3y^2$ 在某点 $(x_0,y_0,z_0$ 处的切平面 π，使其与平面 $4x-6y+z-3=0$ 平行。

六、（第 16 题 8 分，第 17 题 10 分，共 18 分）

16. 求级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\dfrac{5n-1}{3^n}$ 的和。

17. 将函数 $f(x)=(1+e^x)^2$ 展开为马克劳林级数，并求 $f^{(n)}(0)$，$n=1,2,...$。

七、（本题 8 分）

18. 设级数 $\sum\limits_{k=2}^{\infty}a_kx^k$ 在 $[0,1]$ 上收敛，$f(x)=\sum\limits_{n=2}^{\infty}a_nx^n$，证明：级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}f(\dfrac{1}{n})$ 收敛。

2011级高等数学第二学期期末试卷（A类）

一、单项选择题（每小题3分，共15分）

1. 设函数 $f(x,y)$ 可微，且存在唯一驻点 $M_0(x_0,y_0)$，则 （ ）

（A）M_0 一定是 $f(x,y)$ 的极值点；（B）M_0 一定是 $f(x,y)$ 的最值点；

（C）M_0 一定不是 $f(x,y)$ 的最值点；（D）以上结论（A, B, C）都不对。

2. 设三重积分 $\iiint\limits_{\substack{0\le x\le 1\\0\le y\le 1\\0\le z\le 1}} xyz^2e^{xyz}dV=I_1$，$\iiint\limits_{\substack{0\le x\le 1\\0\le y\le 1\\-1\le z\le 0}} xyz^2e^{xyz}dV=I_2$ 则 （ ）

（A）$I_1=I_2$；（B）$I_1<I_2$；

（C）$I_1>I_2$；（D）以上结论（A, B, C）都不对。

3. 若对 $\mathbf{R}^2$ 上的任何逐段光滑闭曲线 L，都有 $\oint_L (ye^{xy}+xy)dx+(xe^{xy}-\lambda x^2)dy=0$，则有 （ ）

（A）$\lambda=-\frac{1}{2}$；（B）$\lambda=\frac{1}{2}$；（C）$\lambda=-1$；（D）$\lambda=1$。

4. 设级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 条件收敛，则幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(a_n+\frac{1}{n})x^n$ 的收敛半径 R 为： （ ）

（A）$R=1$；（B）$R<1$；（C）$R>1$；（D）R 无法确定。

5. 下列命题中，正确的命题个数为： （ ）

(1) 设正项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛，且 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{u_{n+1}}{u_n}$ 存在，则 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{u_{n+1}}{u_n}<1$；

(2) 设 $f(x)=x-\sin x$，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n f(\frac{1}{\sqrt{n}})$ 绝对收敛；

(3) 如果 $f(x)$ 在区间 (a,b) 内有任意阶导数，则对 $x,x_0\in(a,b)$ 有：

$$f(x)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n。$$

（A）0；（B）1；（C）2；（D）3。

二、填空题（每小题3分，共15分）

6. 设区域 D 由闭曲线 $|x|+|y|=1$ 围成，则 $\iint\limits_D (x+y)^3dxdy=$_____

7. 椭球面 $S:x^2+2y^2+z^2=k$（常数 $k>0$）外侧的一组法向量为：_____。

8. 微分方程 $(2x+\frac{y}{1+x^2y^2})dx+\frac{x}{1+x^2y^2}dy=0$ 的通解为：_____。

9. 设 Σ 为球面：$x^2+y^2+z^2=1$，则第一类曲面积分 $\iint\limits_{\Sigma}x(4x-z)dS=$_____。

10. 设 $f(x)=x^{12}e^{-3x^2}$，则 $f^{(2012)}(0)=$_____（答案中用阶乘数“$k!$”表示）。

三、（本题 8 分）

11. 设 $F(u,v)$ 具有连续的偏导数，且 $F_u(1,2)=F_v(1,2)\neq 0$。若 $z=z(x,y)$ 是由方程 $F(x+2y,x^2yz)=0$ 确定的隐函数，满足 $z(-1,1)=2$，求梯度 $grad\, z|_{(-1,1)}$。

四、（每小题 8 分，共 16 分）

12. 计算重积分 $\iiint_{\Omega}(2x^2+z^2)dV$，其中区域 Ω 在球面 $x^2+y^2+z^2=1$ 内，及圆锥面 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 下，即 $\Omega=\{(x,y,z)\,|\,z\le\sqrt{x^2+y^2},x^2+y^2+z^2\le 1\}$。

13. 计算曲线积分 $\oint_C(x^2+y^2)ds$，其中 C 是星形线：$x^{\frac{2}{3}}+y^{\frac{2}{3}}=1$。

五、（第 14 题 8 分，第 15 题 10 分，共 18 分）

14. 计算曲线积分 $\oint_L\frac{xydx+(y^2+x)dy}{x^2+y^2+1}$，其中 L 为圆 $x^2+y^2=1$，方向顺时针。

15. 计算曲面积分 $\iint_{\Sigma}x^2dydz+y^2dzdx+z^3dxdy$，其中 Σ 为圆锥面 $\Sigma:z=\sqrt{x^2+y^2}$（$0\le z\le 1$）的下侧。

六、（第 16 题 8 分，第 17 题 10 分，共 18 分）

◆ 注：下列 16(A)、16(B)二题中任选 1 题，且只能选 1 题，2 题都做不得分。

16. （A）求幂级数 $\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{(-1)^n\cos(\frac{1}{n})}{\sqrt{n}}(x-2)^n$ 的收敛域。

16. （B）求函数项级数 $\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{x^n(1-x)}{n(1-x^{2n+1})}$ 的收敛域。

17. （1）证明函数 $f(x)=\frac{2x}{(1+x^2)^2}$ 的麦克劳林级数展开式为：

$$f(x)=\sum_{n=1}^{+\infty}(-1)^{n-1}2nx^{2n-1},\ x\in(-1,1);$$

（2）求级数 $\frac{1}{4}-\frac{2}{4^2}+\frac{3}{4^3}-\frac{4}{4^4}+\ldots$ 的和。

七、（本题 10 分）

◆ 注：下列 18(A)、18(B)二题中任选 1 题，且只能选 1 题，2 题都做不得分。

18.（A）已知 $u_0=x_0=1$，$\frac{u_n}{u_{n-1}}=\frac{1}{2}\cdot\frac{n}{n+2}$，$x_n=x_{n-1}+u_n$，$n=1,2,\ldots$，

（1）证明：$\lim_{n\to\infty}x_n$ 存在；　（2）求 $\lim_{n\to\infty}x_n$。

18.（B）证明函数项级数 $\sum_{n=1}^{+\infty}x^n\frac{\ln x}{1+|\ln\ln\frac{1}{x}|}$ 在区间 $(0,1)$ 内一致收敛。

2010级高等数学第二学期期末试卷（A类 160学时）

一、单项选择题（每小题3分，共15分）

1. 设 $\begin{cases} x = 2u\cos v \\ y = v\sin u \end{cases}$，其中 $u \in (0,\pi)$，$v \in (-\infty,+\infty)$，则

$(\dfrac{\partial u}{\partial x}\cdot\dfrac{\partial v}{\partial y} - \dfrac{\partial u}{\partial y}\cdot\dfrac{\partial v}{\partial x})\big|_{(x,y)=(\pi,0)} =$ （ ）

（A）$-\dfrac{1}{2}$；（B）-2；（C）$\dfrac{1}{2}$；（D）2.

2. 设 L 是 xOy 面上圆周 $x^2+y^2=1$ 的逆时针方向，则 $I_1 = \oint_L (x^3+y^2)ds$ 与 $I_2 = \oint_L (x^4+y)ds$ 的大小关系是：（ ）

(A) $I_1 < I_2$；(B) $I_1 > I_2$；(C) $I_1 = I_2$；(D) 无法判别.

3. 设 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 条件收敛，则下列级数中，一定绝对收敛的级数是（ ）

（A）$\sum\limits_{n=1}^{\infty} {a_n}^2$；（B）$\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{a_n}{n}$；（C）$\sum\limits_{n=3}^{\infty} \dfrac{a_n}{n\ln n}$；（D）$\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n(\dfrac{1}{\sqrt{n}} - \sin\dfrac{1}{\sqrt{n}})$.

4. 若 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n x^n$，$\sum\limits_{n=1}^{\infty} n a_n x^n$，$\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{a_n}{n} x^n$ 的收敛域分别为 D_1, D_2, D_3，则（ ）

（A）$D_1 \subseteq D_2 \subseteq D_3$；（B）$D_2 \subseteq D_1 \subseteq D_3$；

（C）$D_3 \subseteq D_1 \subseteq D_2$；（D）$D_1 = D_2 = D_3$.

5. 设 $f(x) = x\sin x, 0 \le x \le \pi$，已知 $S(x)$ 是 $f(x)$ 的以 2π 为周期的正弦级数展开式的和函数，则当 $x \in (\pi, 2\pi)$ 时，$S(x) =$（ ）

（A）$(2\pi - x)\sin x$；（B）$(x - 2\pi)\sin x$；

（C）$(2\pi + x)\sin x$；（D）$-(2\pi + x)\sin x$.

二、填空题（每小题3分，共15分）

6. 函数 $f(x,y) = xy - y$ 在闭区域 $D = \{(x,y) \mid x^2+y^2 \le 1\}$ 上的最大变化率（即方向导数的最大值）为：_____.

7. 重积分 $\int_{-1}^{1} dx \int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} dy \int_{\sqrt{x^2+y^2}}^{1} \sqrt{x^2+y^2+z^2}\, dz =$ _____.

8. 微分方程 $(y^2 + \dfrac{2x}{x^2+y^2})dx + (2xy + \dfrac{2y}{x^2+y^2})dy = 0$ 的通解为：_____.

9. 向量场 $\vec{F} = 2xy\vec{i} - y^2z\vec{j} + xyz\vec{k}$ 在点 $(1,1,2)$ 处的散度 $div\vec{F}\big|_{(1,1,2)} =$ _____.

10. 若幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛区域为 $(-1,1]$，则幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} \dfrac{a_{n+1}}{2^n}(x-1)^n$ 的收敛区域为：_____.

三、（本题8分）

11. 已知 $f(x,y)$ 在区域 $D=\{(x,y)\,|\,x^2+y^2\le 1\}$ 上连续，且 $\lim\limits_{t\to 0^+}\dfrac{1}{t^2}\iint\limits_{x^2+y^2\le t^2} f(x,y)dxdy=3$，求 $f(0,0)$.

四、计算下列各题（每小题 8 分， 共 16 分）

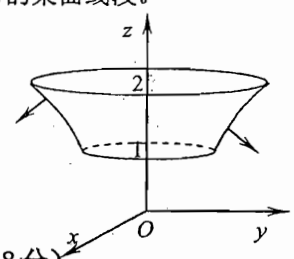
12. 计算曲线积分 $\oint\limits_C e^{x^2}dx+4xdy+z^2dz$，其中 C 是曲线 $\begin{cases} z=\sqrt{4-x^2-y^2} \\ x^2+y^2=2x \end{cases}$，从 z 轴正向往负向看去，C 是逆时针方向.

13. 设 S 为圆柱面 $x^2+y^2=1$ 介于平面 $z=0$ 和椭圆抛物面 $z=x^2+2y^2$ 之间的部分，求 S 的面积.

五、计算下列各题（每小题 10 分， 共 20 分）

14. 已知在 xOy 面上的区域 $D:x>1$ 内，向量 $\vec{F}=(\dfrac{y}{(x-1)^2+y^2},\dfrac{a(x-1)}{(x-1)^2+y^2})$ 是某二阶连续可微函数 $u(x,y)$ 的梯度，求常数 a，函数 $u(x,y)$，及平面曲线积分 $\int_C \dfrac{ydx+a(x-1)dy}{(x-1)^2+y^2}$，其中曲线 C 为点 $(2,0)$ 到点 $(3,2)$ 的某曲线段。

15. 计算 $\iint\limits_{\Sigma}(x^2-e^{y^2})dydz+(e^{x^2}-y)dzdx+(z-y)dxdy$，其中 Σ 是单叶旋转双曲面 $x^2+y^2-z^2=1$ 满足 $1\le z\le 2$ 的部分，方向取下侧，如图所示。



六、计算下列各题（其中 16 题 8 分，17 题 10 分，共 18 分）

16. 求幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{(-1)^n 2^{n+1}}{\ln(n+2)}x^{2n+1}$ 的收敛半径及收敛域.

17. 设 $f(x)=(1-x^2)\arctan x$，将 $f(x)$ 展开成 Maclaurin 级数，并求 $f^{(n)}(0)$.

七、证明题（本题 8 分）

18. 设级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 条件收敛，它的一个更序(重排)级数为：

$\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n=a_2+a_1+a_4+a_3+a_6+a_5+\ldots$（即 $b_n=a_{n-(-1)^n}$），

(1) 证明：$\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n$ 条件收敛，且与 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 有相同的和；

(2) 证明：$\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n x^n$ 与 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n x^n$ 具有相同的收敛域。

2009 级高等数学第二学期期末试卷（A 类，170 学时）

一、单项选择题（每小题 3 分，共 15 分）

1. 已知 $\frac{ay}{(x+y)^2}dx+\frac{bx}{(x+y)^2}dy$ 是某函数的全微分，则 （ ）

（A）$a=b$；（B）$a=-b$；（C）$a=2b$；（D）$b=2a$。

2. 设 S 为球面：$x^2+y^2+z^2=R^2$ 的外侧，在下列四组积分中，同一组的两个积分均为零的是： （ ）

（A）$\iint\limits_S x^2dS$，$\iint\limits_S x^2dydz$；（B）$\iint\limits_S xdS$，$\iint\limits_S xdydz$；

（C）$\iint\limits_S xdS$，$\iint\limits_S x^2dydz$；（D）$\iint\limits_S xydS$，$\iint\limits_S ydzdx$。

3. 设 L 为圆 $x^2+y^2=4$，则 $\oint\limits_L(2x^2-3y^2)ds=$ （ ）

（A）27π；（B）-27π；（C）8π；（D）-8π。

4. 设有无穷级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 和 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n$，那么 （ ）

（A）当 $\lim\limits_{n\to\infty}a_nb_n=0$ 时，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 和 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n$ 中至少有一收敛；

（B）当 $\lim\limits_{n\to\infty}a_nb_n=1$ 时，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 和 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n$ 中至少有一发散；

（C）当 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{a_n}{b_n}=0$ 时，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n$ 收敛$\Rightarrow\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛；

（D）当 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{a_n}{b_n}=\infty$ 时，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n$ 发散$\Rightarrow\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 发散。

5. 设幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_nx^n$ 与 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_nx^n$ 收敛半径分别为1与2，则幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(na_n+\frac{b_n}{n})x^n$ 的收敛半径为 （ ）

（A）1；（B）2；（C）3；（D）无法确定。

二、填空题（每小题 3 分，共 15 分）

6. 设向量场 $\vec{F}(x,y,z)=(axz+x^2)\vec{i}+(by+xy^2)\vec{j}+(z-z^2+cxz-2xyz)\vec{k}$，其中 a、b 和 c 是常数。若 $\vec{F}$ 的散度 $\mathbf{div}\vec{F}\equiv 0$，则数组 $(a,b,c)=$_____。

7. 在曲面 $z=xy$ 上一点处的法线垂直于平面 $x+3y+z+9=0$，则该法线方程为_____。

8. 设 $D=\{(x,y)\,|\,x^2+y^2\le 4\}$，则 $\iint\limits_D|x^2+y^2-1|\,dxdy=$_____。

9. 设函数 $f(x)$ 在 $[0,\pi]$ 上连续，且 $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}}\dfrac{f(x)}{\cos x}=-1$。$S(x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n\sin nx$，$-\infty<x<+\infty$，其中 $b_n=\dfrac{2}{\pi}\int_0^{\pi}f(x)\sin nx dx$，$n=1,2,\cdots$，则 $S\left(\dfrac{3\pi}{2}\right)=$_____。

10. 若级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{a^n}{n^s}$ $(a>0,s>0)$ 收敛，则 a 和 s 满足的条件是：_____。

三、计算下列各题（第 1 小题 6 分，第 2 小题 8 分，共 14 分）

11. 试确定所有定义在 $D=\{(x,y)|x^2+y^2>1\}$ 上的函数 $u=u(x,y)$，使得 $du=x\ln(x^2+y^2-1)dx+y\ln(x^2+y^2-1)dy$。

12. 已知函数 $u=f(x,y,z,t)$ 关于各变量都可导，其中 $z=z(y)$ 和 $t=t(y)$ 由方程组 $\begin{cases}y^2+yz-zt^2=0\\ t+2z=0\end{cases}$ 确定，求 $\dfrac{\partial u}{\partial y}$。

四、计算下列各题（每小题 10 分，共 30 分）

13. 设 $u(x,y)$ 在圆域 $D=\{(x,y)|x^2+y^2\le 9\}$ 内具有二阶连续偏导数，且满足 $\dfrac{\partial^2u}{\partial x^2}+\dfrac{\partial^2u}{\partial y^2}=e^{9-x^2-y^2}$，而向量场 $\vec{F}=\dfrac{\partial u}{\partial y}\vec{i}-\dfrac{\partial u}{\partial x}\vec{j}$，求 $\oint_C\vec{F}\cdot d\vec{r}$。这里 C 是 D 的边界，取逆时针方向。

14. 求 $\iiint_{\Omega}\dfrac{2z}{\sqrt{x^2+y^2}}dV$，其中 $\Omega=\left\{(x,y,z)\middle|x^2+y^2+z^2\le 1,z\ge 2\sqrt{x^2+y^2}-1\right\}$.

15. 计算 $\iint\limits_{\Sigma}x^2ydydz+(e^z-xy^2)dzdx+(z^2+2)dxdy$，其中 Σ 是曲面 $z=9-x^2-y^2$ 满足 $z\ge 0$ 的部分，方向取上侧。

五、（本题 8 分）

16. 将函数 $f(x)=\arctan\dfrac{2+x}{2-x}+\sin x$ 展开为 x 的幂级数，并指出收敛域。

六、（本题 8 分）

17. 求数项级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}(-1)^n\dfrac{n+1}{(2n)!!}$ 的和。（其中 $(2n)!!=2\cdot4\cdot6\cdot\ldots\cdot(2n)$，$(0)!!=1$）

七、（本题 10 分）

18. 已知在 $(-\infty,+\infty)$ 上连续的函数 $f(x)$ 满足 $f(x)=\sin x+\int_0^x tf(x-t)dt$。证明：$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n f(\dfrac{1}{n})$ 收敛，而 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}f(\dfrac{1}{n})$ 发散。

2008级高等数学第二学期期末试卷（180A卷）

一、单项选择题（每小题3分，共15分）

1. 设 $u(x,y)=(x+y)^2+x-y+\int_{x-y}^{x+y}\psi(t)dt$，其中：$\psi(t)$ 具有一阶导数，则 （ ）

（A）$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}=\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}$；　（B）$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}=-\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}$；

（C）$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}=\frac{\partial^2 u}{\partial x\partial y}$；　（D）$\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}=\frac{\partial^2 u}{\partial x\partial y}$.

2. 函数 $z=xy(3-x-y)$ 的极值点是 （ ）

（A）$(0,0)$；　（B）$(1,1)$；　（C）$(3,0)$；　（D）$(0,3)$.

3. 设有空间区域 $\Omega_1: x^2+y^2+z^2\le R^2, z\ge 0$ 与 $\Omega_2: x^2+y^2+z^2\le R^2, x\ge 0, y\ge 0, z\ge 0$，则 （ ）

（A）$\iiint_{\Omega_1} xdV=4\iiint_{\Omega_2} xdV$；　（B）$\iiint_{\Omega_1} ydV=4\iiint_{\Omega_2} ydV$；

（C）$\iiint_{\Omega_1} zdV=4\iiint_{\Omega_2} zdV$；　（D）$\iiint_{\Omega_1} xyzdV=4\iiint_{\Omega_2} xyzdV$.

4. 一个形如 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin nx$ 的级数，其和函数 $S(x)$ 在 $(0,\ \pi)$ 上的表达式为 $\frac{1}{2}(\pi-x)$，则 $S(x)$ 在 $x=\frac{3\pi}{2}$ 处的值 $S(\frac{3\pi}{2})=$ （ ）

（A）$\frac{\pi}{4}$；　（B）$-\frac{\pi}{4}$；　（C）$\frac{\pi}{2}$；　（D）$-\frac{\pi}{2}$.

5. 若级数 $\sum_{n=2}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n^a+(-1)^n}$ 收敛，则 a 的取值范围是 （ ）

（A）$a>0$；　（B）$a>\frac{1}{3}$；　（C）$a>\frac{1}{2}$；　（D）$a>1$.

二、填空题（每小题3分，共15分）

6. 设 $D=\{(x,y)\,|\,|x|+|y|\le 1\}$，则二重积分 $\iint_D (x+|y|)d\sigma=$_____

7. 向量场 $\vec{A}=(x^2-2y)\vec{i}+(y^2-2z)\vec{j}+(z^2-2x)\vec{k}$，则 $rot\vec{A}=$_____.

8. 曲面 $z=\sqrt{x}+\sqrt{y}$ 在点 $(1,9,4)$ 处的切平面方程是：_____.

9. 设 C 为球面 $x^2+y^2+z^2=a^2$ 与平面 $x+y+z=0$ 的交线，则 $\int_C x^2 ds=$_____.

10. 级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^{n^2}}{2^n}$ 的收敛域为_____.

三、计算下列各题（第 1 小题 6 分，第 2 小题 8 分，共 14

11. 设 $z=z(x,y)$ 由方程 $F(2x-3z,2y-z)=0$ 所确定，其中：F 是可微函数，求 dz.

12. 求二重积分：$\int_{\frac{1}{4}}^{\frac{1}{2}}dx\int_{\frac{1}{2}}^{\sqrt{x}}e^{\frac{x}{y}}dy+\int_{\frac{1}{2}}^{1}dx\int_{x}^{\sqrt{x}}e^{\frac{x}{y}}dy$.

四、计算下列各题（每小题 10 分，共 30 分）

13. 设曲面 Σ 为柱面 $x^2+z^2=1$ 介于平面 $y=0$ 和 $x+y=2$ 之间部分，求 $\iint_{\Sigma} z dS$.

14. 计算：$\int_C \frac{-x}{r^3}dx+\frac{1-y}{r^3}dy$，其中 C 为上半圆周 $y=\sqrt{x-x^2}$，方向从 $(1,0)$ 到 $(0,0)$，$r=\sqrt{x^2+(1-y)^2}$.

15. 计算：$\iint_{\Sigma}(-2xy-y)dydz+(y^2-1)dzdx+(x^2+z)dxdy$，其中 Σ 为曲面 $z=2-\sqrt{x^2+y^2}$ 在 xoy 平面上方部分的上侧.

五、（本题 8 分）

16. 将函数 $f(x)=2\arctan x+\int_0^x e^{t^2}dt$ 展开为 x 的幂级数.

六、（本题 10 分）

17. 求数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{n^2}{3^n}$ 的和.

七、（本题 8 分）

18. 设 $f(x)$ 在 $x=0$ 的邻域内具有二阶连续导数，且 $\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{x}=$ [illegible]，[illegible] $\geq m>0$.

（1）证明：级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}f(\frac{1}{\sqrt{n}})$ 收敛；

（2）设 a，b 为任意常数，试讨论级数：

$$af(\frac{1}{\sqrt{1}})-bf(\frac{1}{\sqrt{2}})+af(\frac{1}{\sqrt{3}})-bf(\frac{1}{\sqrt{4}})+\cdots+af(\frac{1}{\sqrt{2n-1}})-bf(\frac{1}{\sqrt{2n}})+\cdots$$

的敛散性.

2014级第二学期高等数学期末试题解答(A类)

一、单项选择题(每小题3分，共15分)

1. 曲线 $C:\begin{cases}x^2+y^2-z^2=1\\ z=xy\end{cases}$ 在点 $(1,2,2)$ 处的切线方程 ( )

(A) $\begin{cases}x-2y+2z=2\\ 2x+y-z=1\end{cases}$；(B) $\begin{cases}x+2y-2z=2\\ 2x-y+z=1\end{cases}$；

(C) $\begin{cases}x+2y-2z=1\\ 2x+y-z=2\end{cases}$；(D) $\begin{cases}x+2y-2z=1\\ 2x-y+z=2\end{cases}$。

解 $\vec{n}_1=2(x,y,-z)|_{(1,2,2)}=2(1,2,-2)$,

$\vec{n}_2=(y,x,-1)|_{(1,2,2)}=(2,1,-1)$,

切线方程：$\begin{cases}(x-1)+2(y-2)-2(z-2)=0\\ 2(x-1)+(y-2)-(z-2)=0\end{cases}$,

即 $\begin{cases}x+2y-2z=1\\ 2x+y-z=2\end{cases}$。 答案：C。

2. 设 $L:x^2+y^2+2y=0$，则 $\int_L(x^2+y^2)\mathrm{d}s=$ ( )

(A) 8π；(B) 4π；(C) 2π；(D) π。

解 $L:x^2+(y+1)^2=1$,

$\int_L(x^2+y^2)\mathrm{d}s=-\int_L 2y\,\mathrm{d}s$

$=-2\int_0^{2\pi}(-1+\sin t)\sqrt{(-\sin t)^2+(\cos t)^2}\,dt$

$=4\pi$ 答案：B。

3. $\vec{n}$ 是球面 $\Sigma:x^2+y^2+z^2=R^2$ 的外法向量，

$\vec{r}=(x,y,z)$，则 $\iint_\Sigma \frac{\cos(\vec{r},\vec{n})}{|\vec{r}|^2}dS=$ ( )

(A) 4π；(B) 3π；(C) 2π；(D) π。

解 $\vec{n}=2(x,y,z)$,

$\iint_\Sigma \frac{\cos(\vec{r},\vec{n})}{|\vec{r}|^2}dS=\iint_\Sigma \frac{1}{|\vec{r}|^2}dS=\frac{1}{R^2}\iint_\Sigma dS=4\pi$,

答案：A。

4. 级数 $\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{2^n n!}$ 的和为： ( )

(A) $e^{-\frac{1}{2}}+1$；(B) $e^{-\frac{1}{2}}-1$；(C) e^{-1}；(D) $e^{-\frac{1}{2}}$。

解 $\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{2^n n!}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{n!}(\frac{-1}{2})^n=e^{-\frac{1}{2}}$,

答案：D。

5. 下列命题中，正确命题的个数为 ( )

① $\sum_{n=0}^{\infty}(n+1)a_n x^n$ 与 $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{a_n}{n+1}x^n$ 的收敛半径相同；

② 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 条件收敛，则级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}a_n$ 绝对收敛；

③ 若 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$，$\sum_{n=1}^{\infty}b_n$ 都发散，且 $a_n \le c_n \le b_n (n=1,2,\cdots)$，

则 $\sum_{n=1}^{\infty}c_n$ 也发散。

（A）0；　（B）1；　（C）2；　（D）3。

解 ① $\sum_{n=0}^{\infty}(n+1)a_n x^n = [\sum_{n=0}^{\infty}a_n x^{n+1}]'$，

$$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{a_n}{n+1}x^n = \frac{1}{x}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{a_n}{n+1}x^{n+1} = \frac{1}{x}\int_0^x(\sum_{n=0}^{\infty}a_n x^n)dx,$$

①正确；

②取 $\sum_{n=2}^{\infty}a_n = \sum_{n=2}^{\infty}\frac{(-1)^n}{\ln n}$，则 $\sum_{n=2}^{\infty}\frac{1}{n}a_n = \sum_{n=2}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n\ln n}$，②错误；

③取 $a_n=-1,\ c_n=0,\ b_n=1$，③错误。

答案：B。

二、填空题(每小题 3 分，共 15 分)

6. 设 $f(x,y)$ 具有连续的偏导数，且 $f(3x,x)=x^3-x$，

$f_2(3x,x)=x^2$，则 $f_1(3x,x)=$_____.

解 $\frac{d}{dx}: f(3x,x)=x^3-x$

$$\Rightarrow 3f_1(3x,x)+f_2(3x,x)=3x^2-1,$$

$$f_1(3x,x)=\underline{\frac{2x^2-1}{3}}.$$

7. 向量场 $\vec{F}=(x-y^2,2xy-z^2,xz-z)$ 的散度 $div\vec{F}=$ __。

解 $div\vec{F}=P_x+Q_y+R_z=1+2x+x-1=\underline{3x}.$

8. 方程 $(2x+e^x\cos y)dx+(3-e^x\sin y)dy=0$ 的通解为:__.

解 原方程 $\Rightarrow$

$2xdx+(e^x\cos ydx-e^x\sin ydy)+3dy=0$，

$d(x^2+e^x\cos y+3y)=0$，

通解为：$\underline{x^2+e^x\cos y+3y=C}$.

9. $\int_{-1}^{1}dx\int_{x^2}^{1}xy\sin(x^2+y^2)dy=$_____.

解 原积分$=\int_0^1 dy\int_{-\sqrt{y}}^{\sqrt{y}}xy\sin(x^2+y^2)dx=\underline{0}$.

10. 设 $f(x)=\sqrt{1+4x^2}$，则 $f^{(2015)}(0)=$ ____ 。

解 $f(x)=(1+4x^2)^{\frac{1}{2}}=\sum\limits_{n=0}^{+\infty}C_{\frac{1}{2}}^{n}(4x^2)^n$，

$\dfrac{f^{(2015)}(0)}{2015!}=0$，$f^{(2015)}(0)=\underline{0}$.

三、(本大题共 8 分)

11. 设方程 $e^z+x^2-y^2+3z=1$ 确定了隐函数 $z=z(x,y)$，

求 $\dfrac{\partial z}{\partial x}$, $\dfrac{\partial z}{\partial y}$, $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$.

解 $\dfrac{\partial z}{\partial x}=-\dfrac{2x}{e^z+3}$, $\dfrac{\partial z}{\partial y}=\dfrac{2y}{e^z+3}$,

$\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=\dfrac{2x}{(e^z+3)^2}e^z z_y=\dfrac{4xye^z}{(e^z+3)^3}$.

四、(本大题共 18 分，其中第 12 题 8 分，第 13 题 10 分)

12. 设 $f(x,y)=x^2+2y^2$，求 $f(x,y)$ 的梯度，及 $f(x,y)$ 在圆周 $C:(x-1)^2+y^2=1$ 上的方向导数的最大值。

解 $\nabla f(x,y)=(2x,4y)$，

问题 $\Rightarrow$ 求：$\max\sqrt{(2x)^2+(4y)^2}$，

条件：$(x-1)^2+y^2=1$。

方法一：$L=x^2+4y^2+\lambda[(x-1)^2+y^2-1]$，

$L_x=L_y=L_\lambda=0$.

$\Rightarrow \dfrac{2x}{x-1}=\dfrac{8y}{y} \Rightarrow (x,y)=(\dfrac{4}{3},\dfrac{\sqrt{8}}{3})$，

$\max\dfrac{\partial f}{\partial l}|_C=\dfrac{8}{\sqrt{3}}$.

方法二：$|\nabla f(x,y)|_C=2\sqrt{x^2+4(2x-x^2)}$

$=2\sqrt{\dfrac{4^2}{3}-3(x-\dfrac{4}{3})^2}$，

$\max\dfrac{\partial f}{\partial l}|_C=\dfrac{8}{\sqrt{3}}$.

方法三：$|\nabla f(x,y)|_C=2\sqrt{(1+\cos t)^2+4\sin^2 t}$

$=2\sqrt{\dfrac{16}{3}-3(\cos t-\dfrac{1}{3})^2}$，

$\max\dfrac{\partial f}{\partial l}|_C=\dfrac{8}{\sqrt{3}}$.

13. 计算$\oint_L \frac{(x+y)dx+(y-x)dy}{x^2+y^2}$，式中$L$是以

$A(a,b)$，$B(-a,b)$，$E(-a,-b)$，$F(a,-b)$

为顶点的逆时针方向的矩形边界 $(a,b>0)$。

解 1
$$I=\int_a^{-a}\frac{(x+b)dx}{x^2+b^2}+\int_b^{-b}\frac{(y+a)dy}{a^2+y^2}$$
$$+\int_{-a}^{a}\frac{(x-b)dx}{x^2+b^2}+\int_{-b}^{b}\frac{(y-a)dy}{a^2+y^2}$$
$$=-2b\int_{-a}^{a}\frac{dx}{x^2+b^2}-2a\int_{-b}^{b}\frac{dy}{a^2+y^2}$$
$$=-4\arctan\frac{a}{b}-4\arctan\frac{b}{a}=-2\pi.$$

解 2 $\left(\frac{x+y}{x^2+y^2}\right)'_y=\left(\frac{y-x}{x^2+y^2}\right)'_x=\frac{x^2-2xy-y^2}{(x^2+y^2)^2}$，

令$C:x^2+y^2=\varepsilon^2$，则

$$\oint_L=\oint_C$$
$$=\frac{1}{\varepsilon^2}\oint_C(x+y)dx+(y-x)dy$$
$$=\frac{1}{\varepsilon^2}\iint_{x^2+y^2\le\varepsilon^2}-2dxdy=-2\pi\ 。$$

五、（本大题共 18 分，其中第 14 题 8 分，第 15 题 10 分）

14. 物质曲面$S:z=x^2+y^2$ $(0\le z\le 1)$的面密度

为$\frac{x+y+2z}{\sqrt{1+4x^2+4y^2}}$，求$S$的质量。

解 质量$=\iint_S\frac{x+y+2z}{\sqrt{1+4x^2+4y^2}}dS$

$$=\iint_{x^2+y^2\le 1}\frac{x+y+2z}{\sqrt{1+4x^2+4y^2}}\sqrt{1+4x^2+4y^2}dxdy$$
$$=2\iint_{x^2+y^2\le 1}(x^2+y^2)dxdy=2\cdot 2\pi\cdot\frac{1}{4}=\pi.$$

15. 计算$\iint_\Sigma 3xdydz+(z-y)dzdx+(x+y^2+z)dxdy$，

Σ是锥面$z=\sqrt{x^2+y^2}$ $(1\le z\le 2)$，取下侧。

解 1 Gauss 公式：

$S_1:z=1$ $(x^2+y^2\le 1)$，$S_2:z=2$ $(x^2+y^2\le 4)$，

原积分$=\oiint_{\Sigma+S_1^-+S_2^+}+\iint_{S_1^+}-\iint_{S_2^+}$

$$= \iiint_{\Omega} 3dV + \iint_{x^2+y^2\le 1} (y^2+1)dxdy - \iint_{x^2+y^2\le 4} (y^2+2)dxdy$$

$$= 7\pi + \frac{5\pi}{4} - 12\pi = -\frac{15}{4}\pi$$

解 2 合一投影法：

$$I = \iint_{1\le x^2+y^2\le 4} (3x, z-y, x+y^2+z) \cdot \left(\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}, \frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}, -1\right)dxdy$$

$$= \iint_{1\le x^2+y^2\le 4} \left[\frac{3x^2}{\sqrt{x^2+y^2}} + \frac{y(z-y)}{\sqrt{x^2+y^2}} - (x+y^2+z)\right]dxdy$$

$$= -\frac{1}{2}\iint_{1\le x^2+y^2\le 4} (x^2+y^2)dxdy = -\frac{15}{4}\pi .$$

六、（本大题共 18 分，其中第 16 题 8 分，第 17 题 10 分）

16. 求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n(n+1)}$ 的和。

解 1
$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n(n+1)} = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1}\left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}\right)$$

$$= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n}}{n+1}$$

$$= \ln 2 + \ln 2 - 1 = 2\ln 2 - 1.$$

解 2 令 $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)} x^{n+1}$，则

$$S''(x) = \sum_{n=1}^{\infty} x^{n-1} = \frac{1}{1-x},$$

$$S'(x) = -\ln(1-x),$$

$$S(x) = -\int_0^x \ln(1-x)dx = (1-x)\ln(1-x) + x,$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n(n+1)} = S(-1) = 2\ln 2 - 1 。$$

17. 将 $f(x) = \arctan\frac{x+3}{x-3}$ 展开为 x 的幂级数，

并求 $f^{(2n+1)}(0)$ $(n = 0, 1, 2, \ldots)$.

解
$$f'(x) = \frac{-3}{x^2+9}$$

$$= -\frac{1}{3}\sum_{n=0}^{+\infty} \left(-\frac{x^2}{9}\right)^n = \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^{n+1} \frac{x^{2n}}{3^{2n+1}},$$

$$f(x) = f(0) + \sum_{n=0}^{+\infty} \int_0^x (-1)^{n+1} \frac{x^{2n}}{3^{2n+1}} dx$$

$$=-\frac{\pi}{4}+\sum_{n=0}^{+\infty}(-1)^{n+1}\frac{x^{2n+1}}{3^{2n+1}(2n+1)},\quad x\in[-3,3).$$

$$f^{(2n+1)}(0)=(-1)^{n+1}\frac{(2n+1)!}{3^{2n+1}(2n+1)}=(-1)^{n+1}\frac{(2n)!}{3^{2n+1}}。$$

七、证明题(本题 8 分)

18. 如果对收敛于 0 的数列$\{x_n\}$，级数$\sum_{n=1}^{\infty}a_nx_n$都收敛，

(1) 证明：对任何正数α，级数$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{a_n}{n^{\alpha}}$绝对收敛；

(2) 请猜测级数$\sum_{n=1}^{\infty}a_n$是否绝对收敛，并证明猜测所得结论。

证 (1) 取$x_n=\frac{\operatorname{sgn}a_n}{n^{\alpha}}$，则$x_n\to 0$，$n\to\infty$。

$\sum_{n=1}^{\infty}a_nx_n=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{|a_n|}{n^{\alpha}}$收敛，$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{a_n}{n^{\alpha}}$绝对收敛；

(2) 级数$\sum_{n=1}^{\infty}a_n$绝对收敛。

证明：（反证法）若$\sum_{n=1}^{\infty}|a_n|$发散，则$\sum_{n=k}^{\infty}|a_n|=+\infty$，

$\exists n_k\ (k=1,2,...)$：$\sum_{i=1}^{n_1}|a_i|>1$，$\sum_{i=n_1+1}^{n_2}|a_i|>2$，...

取$x_i=\frac{\operatorname{sgn}a_i}{k}$，$n_{k-1}+1\le i\le n_k$，则$x_i\to 0$，

$$\sum_{i=1}^{n_k}a_ix_i=\sum_{i=1}^{n_1}|a_i|+\sum_{i=n_1+1}^{n_2}\frac{1}{2}|a_i|+...+\sum_{i=n_{k-1}+1}^{n_k}\frac{1}{k}|a_i|\ge k,$$

$\sum_{n=1}^{\infty}a_nx_n$发散，矛盾。

2013 级第二学期高等数学(A 类)期末试题分析与解答

一. 选择题(共 15 分)

1. 若函数 $f(x,y)$ 在 (x_0,y_0) 的某邻域内有连续的二阶偏导数，满足 $f_{xx}(x_0,y_0)>0$，且 $[f_{xx}f_{yy}-f_{xy}^2]|_{(x_0,y_0)}>0$，则 (x_0,y_0) -------（ ）

(A) 必是 $f(x,y)$ 的极大值点； (B)必是 $f(x,y)$ 的极小值点；

(C) 一定不是 $f(x,y)$ 的极值点； (D) 以上结论(A, B, C)都不正确。

【分析】基本题型 极值的必要和条件

【解】此题给出的条件，仅是极值充分条件的一部分，而缺乏必要条件：$f_x(x_0,y_0)=f_y(x_0,y_0)=0$，因此可能是也可能不是极值点，选择：D。

2. 椭球面 $x^2+3y^2+z^2=16$ 在点 $(3,-1,-2)$ 处的切平面与平面 $z=1$ 间的夹角为 -------（ ）

（A）$\arccos\frac{2}{\sqrt{22}}$； （B）$\arccos\frac{-2}{\sqrt{22}}$；

（C）$\arccos\frac{-3}{\sqrt{22}}$； （D）$\arccos\frac{3}{\sqrt{22}}$。

【分析】基本题型 两平面间夹角即它们法向量锐夹角，只需求出曲面法向量

【解】切平面法向量即曲面在切点法向量：$\vec{n}=2(x,3y,z)|_{(3,-1,-2)}=2(3,-3,-2)$，而平面 $z=1$ 的法向量：$\vec{k}=(0,0,1)$，若夹角为 φ，$\cos\varphi=\frac{|\vec{n}\cdot\vec{k}|}{|\vec{n}||\vec{k}|}=\frac{|-2|}{\sqrt{22}}=\frac{2}{\sqrt{22}}$

故选择：A。

3. 设 Σ 是 xOy 平面上的单位圆域 $x^2+y^2\le 1$，则曲面积分 $\iint_\Sigma (x^2+y^2+z^2)dS$ 等于 -------（ ）

（A）0； （B）$\frac{\pi}{4}$； （C）$\frac{\pi}{2}$； （D）π。

【分析】基本题型 极简单，注意曲面 Σ 上 $z=0$，$dS=dxdy$

【解】原积分 $=\iint\limits_{x^2+y^2\le 1}(x^2+y^2)dxdy=\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^1 r^2\cdot rdr=\frac{\pi}{2}$，选择：C。

4. 下列命题中，正确命题的个数为 -------（ ）

① 若幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nx^n$ 收敛半径为 R $(0<R<+\infty)$，则必有 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{|a_{n+1}|}{|a_n|}=\frac{1}{R}$；

② 若幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 在 $x=R\ (R>0)$ 处条件收敛，则其收敛半径必为 R；

③ 若幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 和 $\sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n$ 的收敛半径都为 $R\ (0<R<+\infty)$，则 $\sum_{n=0}^{\infty}(a_n+b_n)x^n$ 的收敛半径必为 R。

（A）0；　　（B）1；　　（C）2；　　（D）3。.

【分析】偏难题型　命题中①、③容易判断错误，其中①是幂级数收敛半径求法的逆命题，正确命题的逆命题未必成立；③是未注意两个收敛半径相同的幂级数之和级数收敛半径可能变大

【解】命题① 错误，例如 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n^{(-1)^{n-1}}}{2^n}x^n$，$R=2$，而 $\lim_{n\to\infty}\frac{|a_{n+1}|}{|a_n|}$ 不存在；

命题② 正确，幂级数的条件收敛点一定是收敛与发散区间的分界点;;

命题③ 错误，例如 $\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n(1+\frac{1}{2^n})x^n$ 与 $\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^{n-1}x^n$ 的收敛半径均为 1，但是 $\sum_{n=0}^{\infty}[(-1)^n(1+\frac{1}{2^n})+(-1)^{n-1}]x^n=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{2^n}x^n$）收敛半径为 2；选择：B。

5. 下列无穷级数中，收敛的是　　-------（ ）

（A）$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n\sqrt[n]{n}}$；　　（B）$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n-\sqrt{n}}{n+1}$；

（C）$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\left(\frac{n}{n+1}\right)^n$；　　（D）$\sum_{n=1}^{\infty}ne^{-n}$。

【分析】典型题型　应用级数收敛性判别的各种方法确定各级数的敛散性

【解】(A) $\frac{1}{n\sqrt[n]{n}}\approx\frac{1}{n}$ $(\frac{1}{n\sqrt[n]{n}}/\frac{1}{n}\to 1)$，$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n\sqrt[n]{n}}$ 发散；

(B) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n+1}$ 收敛，$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sqrt{n}}{n+1}$ 发散 $(\frac{\sqrt{n}}{n+1}\approx\frac{1}{\sqrt{n}})\Rightarrow\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n-\sqrt{n}}{n+1}$ 发散；

(C) $|(-1)^n(\frac{n}{n+1})^n|=\frac{1}{(1+\frac{1}{n})^n}\to\frac{1}{e}$，$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\left(\frac{n}{n+1}\right)^n$ 发散；

(D) $\frac{n+1}{n}e^{-1}\to e^{-1}<1$，$\sum_{n=1}^{\infty}ne^{-n}$ 收敛；选择：D。

【注】事实上(D)的收敛性是很容易判断的，确定后其它级数可以不仔细考察。

二．填空题(共 15 分)

6. 设 $z=x^2+f(x^2-y^2)$，其中函数 $f(u)$ 可微，则 $y\dfrac{\partial z}{\partial x}+x\dfrac{\partial z}{\partial y}=$_____

【分析】基本题型　应用函数求偏导数链法则

【解】$z_x=2x+f'\cdot 2x, z_y=f'\cdot(-2y)$，$y\dfrac{\partial z}{\partial x}+x\dfrac{\partial z}{\partial y}=\underline{2xy}$

7. 设向量场 $\mathbf{F}=(x,-2xy,z^2)$，则散度 $\operatorname{div}\mathbf{F}\big|_{(1,-1,3)}=$____。

【分析】基本题型　知道散度的定义即可

【解】$\operatorname{div}\mathbf{F}=\nabla\cdot(x,-2xy,z^2)=(x)'_x+(-2xy)'_y+(z^2)'_z$

$\operatorname{div}\mathbf{F}\big|_{(1,-1,3)}=(1-2x+2z)\big|_{(1,-1,3)}=1-2+6=\underline{5}$

8. 设曲线 C 为 $\begin{cases}x^2+y^2+z^2=25\\ x+y+z=3\sqrt{3}\end{cases}$，则曲线积分 $\oint_C x\mathrm{d}s=$ _____。

【分析】典型题型　利用对称性，直接计算不易(需转化为参数方程)

【解】对称性：$\oint_C x\mathrm{d}s=\dfrac{1}{3}\oint_C(x+y+z)\mathrm{d}s=\sqrt{3}\oint_C 1\mathrm{d}s$

注意 C 是球面与平面的交线为园，球心到平面距离 $d=\dfrac{|0+0+0-3\sqrt{3}|}{\sqrt{3}}=3$

故 C 的半径 $=\sqrt{5^2-3^3}=4\Rightarrow\oint_C x\mathrm{d}s=\underline{8\sqrt{3}\pi}$。

9. 设 $f(x)=\dfrac{x}{1-2x^4}$，则 $f^{(101)}(0)=$_____。

【分析】偏难题型　高阶导数如果考虑用 $(uv)^{(101)}$，这里 $u=x, v=(1-2x^4)^{-1}$，虽然 $u=x$ 的二阶导数就是 0，但 $v=(1-2x^4)^{-1}$ 的高阶导数不容易计算；正确的方法是利用函数的幂级数展开，

【解】$f(x)=\dfrac{x}{1-2x^4}=x\sum_{n=0}^{\infty}(2x^4)^n=\sum_{n=0}^{\infty}2^n x^{4n+1}$，注意求了 101 次导数后级数中的常数项是由 $(2^{25}x^{101})^{(101)}=101!\cdot 2^{25}$，$f^{(101)}(0)=\underline{101!\cdot 2^{25}}$。

也可以考虑用 $f(x)$ 的 Tayler 展开式中含有 $\dfrac{f^{(101)}(0)}{101!}x^{101}$，对应级数中的项推出 $\dfrac{f^{(101)}(0)}{101!}=2^{25}$，得到同样结果。

10. 微分方程 $x\mathrm{d}y-y\mathrm{d}x=2y^3\mathrm{d}y$ 的通解为_____。

【分析】基本题型 利用拼凑组合法求解，也可以用一阶方程求解

【解】方法 1 由于分子上 $xdy-ydx$ 的形式，考虑到化为 $\frac{xdy-ydx}{y^2}-2ydy=0$

$$\Rightarrow\ d(-\frac{x}{y})+d(-y^2)=0\ \Rightarrow\ \frac{x}{y}+y^2=C$$

方法 2 $xdy-ydx=2y^3dy\ \Rightarrow\ \frac{dx}{dy}=\frac{x-2y^3}{y}$

$$\Rightarrow\ \frac{dx}{dy}-\frac{1}{y}x=-2y^2\ (\text{一阶线性方程})\Rightarrow\ x=e^{\int\frac{1}{y}dy}[\int-2y^2e^{-\int\frac{1}{y}dy}dy+C]$$

$$=y[\int-2ydy+C]=y(-y^2+C),\qquad \text{通解：}\ x+y^3=Cy\ \text{或}\ \frac{x}{y}+y^2=C$$

三.（本题 8 分）

11. 设方程 $e^{x^2z}+5xy^2\ln z=1$ 确定了隐函数 $z=z(x,y)$，求 $\frac{\partial z}{\partial x}$。

【分析】基本题型 可以用链法则，也可以用公式

【解】方法 1 在确定隐函数 $z=z(x,y)$ 的等式两边对 x 求偏导:)

$$\left(2xz+x^2\frac{\partial z}{\partial x}\right)e^{x^2z}+5y^2\ln z+5xy^2\cdot\frac{1}{z}\cdot\frac{\partial z}{\partial x}=0\ \Rightarrow\ \frac{\partial z}{\partial x}=-\frac{2xz^2e^{x^2z}+5y^2z\ln z}{x^2ze^{x^2z}+5xy^2}。$$

方法 2 $F(x,y,z)=e^{x^2z}+5xy^2\ln z-1$，

$$\frac{\partial z}{\partial x}=-\frac{F_x}{F_z}\quad=-\frac{2xze^{x^2z}+5y^2\ln z}{x^2e^{x^2z}+\frac{5xy^2}{z}}=-\frac{2xz^2e^{x^2z}+5y^2z\ln z}{x^2ze^{x^2z}+5xy^2}。$$

（注意如果用方法 2，那么公式中的 z 是作为 F 的自变量）

四（本大题 28 分，其中第 12 题 8 分，13、14 题各 10 分）

12. 已知 S 是椭球面 $z=\sqrt{1-x^2-3y^2}$ 的上半部分（$z\geq0$），Π 是 S 在 $P(x,y,z)$ 处的切平面，$\rho(x,y,z)$ 是原点到切平面 Π 的距离，计算 $\iint_S z^2\rho(x,y,z)dS$。

【分析】典型题型 综合微分学几何应用与曲面积分，但方法是基本的。

【解】 椭球面方程 $x^2+3y^2+z^2=1$，法向量 $\vec{n}=2(x,3y,z)$

切平面 Π： $x(X-x)+3y(Y-y)+z(Z-z)=0$，$\Rightarrow$ Π： $xX+3yY+zZ=1$

（这里用 X,Y,Z 作为变量），那么 $\rho(x,y,z)=\frac{1}{\sqrt{x^2+9y^2+z^2}}$；

原积分 $I=\iint_S \frac{z^2}{\sqrt{x^2+9y^2+z^2}}dS$，由 $z_x=\frac{-x}{\sqrt{1-x^2-3y^2}}$，$z_y=\frac{-3y}{\sqrt{1-x^2-3y^2}}$，

$$=\iint_{x^2+3y^2\le 1}\frac{1-x^2-3y^2}{\sqrt{1+6y^2}}\sqrt{1+\frac{x^2+9y^2}{1-x^2-3y^2}}dxdy=\iint_{x^2+3y^2\le 1}\sqrt{1-x^2-3y^2}dxdy$$

这恰好是上半椭球的体积，$I=V_\Omega=\frac{2}{3}\pi\frac{1}{\sqrt{3}}=\frac{2\sqrt{3}\pi}{9}$

或者 令 $x=r\cos\theta$, $y=\frac{1}{\sqrt{3}}r\sin\theta$

$$I=\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^1\sqrt{1-r^2}\cdot\frac{1}{\sqrt{3}}rdr=\frac{2\sqrt{3}\pi}{9}.$$

13. 计算 $\iint_\Sigma \frac{xdydz+ydzdx+(z+1)^2dxdy}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}$，其中 Σ 为上半球面 $z=\sqrt{1-x^2-y^2}$，并取上侧。

【分析】典型题型　第二类曲面积分，采取 Guass 公式较好，注意被积函数分母等于 1!

【解】方法 1　原积分 $=\iint_\Sigma xdydz+ydzdx+(z+1)^2dxdy$

设曲面 S：$z=0$ $(x^2+y^2\le 1)$，上侧为正侧，那么

$$\text{原积分 } I=\iint_{\Sigma+S^-}+\iint_{S^+}=\iiint_{\Sigma+S^-}xdydz+ydzdx+(z+1)^2dxdy+\iint_{x^2+y^2\le 1}1dxdy$$

$$=\iiint_\Omega(1+1+2(z+1))dxdydz+\pi=\pi+3V_\Omega+2\int_0^1 dz\iint_{x^2+y^2\le 1-z^2}zdxdy$$

$$=\pi+2\pi+2\pi\int_0^1 z(1-z^2)dz=3\pi+2\pi\int_0^1 z(1-z^2)dz=\frac{7}{2}\pi$$

方法 2　采取合一投影法直接积分

$I=\iint_\Sigma xdydz+ydzdx+(z+1)^2dxdy$，　$z_x=\frac{-x}{\sqrt{1-x^2-y^2}}$, $z_x=\frac{-y}{\sqrt{1-x^2-y^2}}$

$$I=\iint_{x^2+y^2\le 1}-xz_x-yz_y+(\sqrt{1-x^2-y^2}+1)^2dxdy$$

$$=\iint_{x^2+y^2\le 1}[\frac{x^2+y^2}{\sqrt{1-x^2-y^2}}+(\sqrt{1-x^2-y^2}+1)^2]dxdy \quad \text{(利用对称性)}$$

$$=\iint_{x^2+y^2\le 1}[\frac{x^2+y^2}{2\sqrt{1-x^2-y^2}}+(\sqrt{1-x^2-y^2}+1)^2]dxdy$$

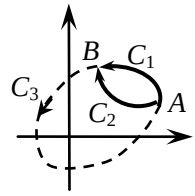
$$=\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^1(\frac{r^2}{2\sqrt{1-r^2}}+2-r^2+2\sqrt{1-r^2})\cdot rdr=\frac{7\pi}{2}。$$

14. 已知曲线积分 $\oint_L \dfrac{xdy-ydx}{f(x)+y^2}=I$ （$I\neq 0$ 为常数），其中非负函数 $f(x)$ 可微，且 $f(1)=4$，L 为任意包围原点的正向分段光滑闭曲线。

（1）证明：在不含原点的单连通区域内，

曲线积分 $\int_C \dfrac{x\mathrm{d}y-y\mathrm{d}x}{f(x)+y^2}$ 与路径无关；

（2）求函数 $f(x)$ 的表达式和积分值 I。



【分析】典型题型　应用曲线积分与路径无关的条件

证明部分采取添加曲线的方法。

【解】（1）在不含原点的单连通区域内，

对任意两点 A,B，作两段分别以 A,B 为起点和终点的曲线：C_1,C_2，

然后作以 B 为起点 A 为终点的曲线弧 C_3，使得 $L_1=C_1+C_3$，$L_2=C_2+C_3$，

是包围原点的正向分段光滑闭曲线(如图所示)。

则 $\oint_{L_1}\dfrac{xdy-ydx}{f(x)+y^2}=\oint_{L_2}\dfrac{xdy-ydx}{f(x)+y^2}\Rightarrow\oint_{C_1}\dfrac{xdy-ydx}{f(x)+y^2}=\oint_{C_2}\dfrac{xdy-ydx}{f(x)+y^2}$

因此，曲线积分 $\int_C \dfrac{x\mathrm{d}y-y\mathrm{d}x}{f(x)+y^2}$ 与路经无关。

（2）　在 $(x,y)\neq(0,0)$ 处，$\left(\dfrac{-y}{f(x)+y^2}\right)'_y=\left(\dfrac{x}{f(x)+y^2}\right)'_x$

$$\Rightarrow\quad\frac{-f(x)+y^2}{\left(f(x)+y^2\right)^2}=\frac{f(x)+y^2-xf'(x)}{\left(f(x)+y^2\right)^2}\quad\Rightarrow\quad xf'(x)=2f(x)$$

解得 $f(x)=Cx^2$，由 $f(1)=4$，得到 $f(x)=4x^2$，

$I=\oint_L\dfrac{xdy-ydx}{4x^2+y^2}$，可以取 $L:4x^2+y^2=1$，

$$I=\oint_L xdy-ydx\overset{\text{Green公式}}{=}\iint_{4x^2+y^2\le 1}2dxdy=\pi$$

五．（本题 8 分）

15. 讨论级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^n}{na^n}$ 的敛散性(含绝对收敛和条件收敛性)，其中 $a>0$。

【分析】基本题型　用比值法来讨论

【解】　记 $a_n=\dfrac{(-1)^n}{na^n}$，则 $\lim\limits_{n\to\infty}\left|\dfrac{a_{n+1}}{a_n}\right|=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{a}\cdot\dfrac{n}{n+1}=\dfrac{1}{a}$，

当 $a>1$ 时，原级数绝对收敛；　　当 $0<a<1$ 时，原级数发散；

当 $a=1$ 时，原级数条件收敛。

六．（本题 10 分）

16. 求幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{(x-1)^{2n+1}}{3^n(n+1)}$ 的收敛域及和函数。

【分析】典型题型　幂级数的偶次幂项均为 0，较好的方法是用函数项级数的一般方法来讨论

【解】$u_n(x)=\dfrac{(x-1)^{2n+1}}{3^n(n+1)}$，$\left|\dfrac{u_{n+1}(x)}{u_n(x)}\right|=\dfrac{n+1}{3(n+2)}(x-1)^2\to\dfrac{1}{3}(x-1)^2$ $(n\to\infty)$，

当 $\dfrac{1}{3}(x-1)^2<1$，即 $|x-1|<\sqrt{3}$ 时，绝对收敛；

当 $x-1=\pm\sqrt{3}$ 时，$\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{(x-1)^{2n+1}}{3^n(n+1)}=\pm\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{\sqrt{3}}{n+1}$，发散，

所以收敛域是：$(1-\sqrt{3},1+\sqrt{3})$；

$$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(x-1)^{2n+1}}{3^n(n+1)}=\frac{3}{x-1}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{n+1}\left[\frac{(x-1)^2}{3}\right]^{n+1}$$

设 $y=\dfrac{(x-1)^2}{3}$，考虑 $S(y)=\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{y^{n+1}}{n+1}=-\ln(1-y)$，从而

$$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(x-1)^{2n+1}}{3^n(n+1)}=\frac{3}{x-1}\left[-\ln\left(1-\frac{(x-1)^2}{3}\right)\right]=\frac{3}{x-1}\ln\frac{3}{2+2x-x^2},\quad x\neq 1;$$

当 $x=1$ 时，和函数＝0

七．（本大题 16 分，每小题 8 分）

17. 设 $f(x)=\dfrac{1}{1-x-x^2}$，记 $a_n=\dfrac{f^{(n)}(0)}{n!}$ $(n=0,1,2,\cdots)$。

（1）证明：$a_0=a_1=1$，$a_{n+2}=a_{n+1}+a_n$，$n=0,1,2,\cdots$；

（2）求级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{a_{n+1}}{a_na_{n+2}}$ 的和。

【分析】偏难题型　技巧性较强，但方法较多

【解】（1）方法 1　$f(x)=\dfrac{1}{1-x-x^2}=\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nx^n$，

$$1=(1-x-x^2)f(x)=\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n-\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^{n+1}-\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^{n+2},$$

$$=\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n-\sum_{n=1}^{\infty}a_{n-1}x^n-\sum_{n=2}^{\infty}a_{n-2}x^n=a_0+a_1x-a_0x+\sum_{n=2}^{\infty}\left(a_n-a_{n-1}-a_{n-2}\right)x^n,$$

比较系数 $\Rightarrow$ $a_0=a_1=1$，$a_n=a_{n-1}+a_{n-2}$，$n=2,3,4,\cdots$；

方法 2　$f(x)=\dfrac{1}{1-x-x^2}=-\dfrac{1}{\sqrt{5}}\left(\dfrac{1}{x-\frac{\sqrt{5}-1}{2}}-\dfrac{1}{x+\frac{\sqrt{5}+1}{2}}\right)$

$$=\frac{1}{\sqrt{5}}\left(\frac{1}{\frac{\sqrt{5}-1}{2}\left(1-\frac{x}{\frac{\sqrt{5}-1}{2}}\right)}+\frac{1}{\frac{\sqrt{5}+1}{2}\left(1+\frac{x}{\frac{\sqrt{5}+1}{2}}\right)}\right)$$

$$=\frac{1}{\sqrt{5}}\left[\frac{\sqrt{5}+1}{2}\cdot\frac{1}{1-\frac{\sqrt{5}+1}{2}x}+\frac{\sqrt{5}-1}{2}\cdot\frac{1}{1-\left(-\frac{\sqrt{5}-1}{2}x\right)}\right]$$

$$=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{\sqrt{5}}\left[\left(\frac{\sqrt{5}+1}{2}\right)^{n+1}+(-1)^n\left(\frac{\sqrt{5}-1}{2}\right)^{n+1}\right]x^n,\quad |x|<\frac{\sqrt{5}-1}{2};$$

$$a_n=\frac{1}{\sqrt{5}}\left[\left(\frac{\sqrt{5}+1}{2}\right)^{n+1}+(-1)^n\left(\frac{\sqrt{5}-1}{2}\right)^{n+1}\right]\quad\Rightarrow\quad a_0=a_1=1,$$

$$a_n+a_{n+1}=\frac{1}{\sqrt{5}}\left[\left(\frac{\sqrt{5}+1}{2}\right)^{n+1}\left(1+\frac{\sqrt{5}+1}{2}\right)+(-1)^n\left(\frac{\sqrt{5}-1}{2}\right)^{n+1}\left(1-\frac{\sqrt{5}-1}{2}\right)\right.$$

$$=\frac{1}{\sqrt{5}}\left[\left(\frac{\sqrt{5}+1}{2}\right)^{n+2}+(-1)^n\left(\frac{\sqrt{5}-1}{2}\right)^{n+3}\right]=a_{n+2},\quad n=0,1,2,\cdots$$

方法 3　$a_0=f(0)=1$，$a_1=f'(0)=\dfrac{1+2x}{(1-x-x^2)^2}\Big|_{x=0}=1$，

当 $n\geq 2$ 时，在 $\left(1-x-x^2\right)f\left(x\right)=1$ 两边对 x 求 n 阶导数 (仅 3 项) $\Rightarrow$

$$C_n^0\left(1-x-x^2\right)f^{(n)}\left(x\right)+C_n^1\left(-1-2x\right)f^{(n-1)}\left(x\right)-2C_n^2f^{(n-2)}\left(x\right)=0,$$

$$f^{(n)}\left(0\right)-nf^{(n-1)}\left(0\right)-n\left(n-1\right)f^{(n-2)}\left(0\right)=0,$$

$$\frac{1}{n!}f^{(n)}\left(0\right)-\frac{1}{(n-1)!}f^{(n-1)}\left(0\right)-\frac{1}{(n-2)!}f^{(n-2)}\left(0\right)=0,$$

所以，$a_n=a_{n-1}+a_{n-2}$，$n=2,3,4,\cdots$。

（2）$S_n=\sum_{i=0}^{n}\dfrac{a_{i+1}}{a_ia_{i+2}}=\sum_{i=0}^{n}\dfrac{a_{i+2}-a_i}{a_ia_{i+2}}$

$$=\frac{1}{a_0}+\frac{1}{a_1}-\frac{1}{a_{n+1}}-\frac{1}{a_{n+2}}=2-\frac{1}{a_{n+1}}-\frac{1}{a_{n+2}},$$

利用 $a_n=a_{n-1}+a_{n-2}$，可用数学归纳法证明：$a_n\geq n$（$n\geq 2$），所以 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=+\infty$，

$$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{a_{n+1}}{a_n a_{n+2}}=\lim_{n\to\infty}S_n=2\text{。}$$

18. 设$S_n=1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\cdots+\frac{1}{n}$，$a_n=S_n-[S_n]$，其中$n$为正整数，这里$[x]$表示不超过$x$的最大整数。对满足$0<a<b<1$的任意实数$a$和$b$，证明：

（1）若$a_n\le a$，$a_{n+1}>a$，那么当$n\ge\frac{1}{b-a}$时，有$a<a_{n+1}<b$；

（2）区间(a,b)内含有数列$\{a_n\}$中无穷多项。

【分析】偏难题型 主要是题型不常见，对题意的理解会出现困难。a_n是S_n的小数部分，而S_{n+1}比S_n仅多$\frac{1}{n+1}$，所以$a_{n+1}-a_n\le\frac{1}{n+1}$，因此利用此式证明(1)并不难；

而(2)则是需要证明对任何一个n，总是有n后面的项$a_k\in(a,b)$，根据(1),你只要找到符合(1)的相邻两项就行了,而根据S_n的特点：它增加得越来越慢，而又$S_n\to\infty$，所以在充分大的项数后必定会有这样两项，当然要写清楚还是不容易的。

【证】（1）$a_{n+1}-a_n=S_{n+1}-[S_{n+1}]-(S_n-[S_n])=\frac{1}{n+1}-([S_{n+1}]-[S_n])\le\frac{1}{n+1}$

$<b-a\ \Rightarrow\ a_{n+1}<b-a+a_n\le b-a+a=b$

（2）取正整数$N>\frac{1}{b-a}$，那么当$n>N$时，任意的$S_{n+1}-S_n=\frac{1}{n+1}<b-a$，

① 若$a_{n+1}\in(a,b)$，则取$k=n+1$，就有$a_k\in(a,b)$；

② 若$a_{n+1}\in[0,a]$，注意 $S_n\to\infty$，因此 $\exists m$,使得$a_{n+m}\le a$，$a_{n+m+1}>a$，从而 由(1)，取$k=n+m+1$，则$a_k\in(a,b)$；

③ 若$a_{n+1}\in[b,1]$，同样$\exists p$,使得$a_{n+p}<1$，而 $0\le a_{n+p+1}\le a$或者$a<a_{n+p+1}<b$，归结为②或者①，可以取到$k>n$，使得$a_k\in(a,b)$。

2012级第二学期高等数学期末试题解答(A类)

一、单项选择题(每小题3分，共15分)

1. 设$F(x,y,z)$连续可微，$F_x \cdot F_y \cdot F_z \neq 0$，方程$F(x,y,z)=0$可确定连续可微的隐函数$z=z(x,y)$，$y=y(z,x)$，$x=y(y,z)$，则 ( )

(A) $\frac{\partial z}{\partial y}\cdot\frac{\partial y}{\partial x}\cdot\frac{\partial x}{\partial z}=-3$；　(B) $\frac{\partial z}{\partial y}\cdot\frac{\partial y}{\partial x}\cdot\frac{\partial x}{\partial z}=3$；

(C) $\frac{\partial z}{\partial y}\cdot\frac{\partial y}{\partial x}\cdot\frac{\partial x}{\partial z}=-1$；　(D) $\frac{\partial z}{\partial y}\cdot\frac{\partial y}{\partial x}\cdot\frac{\partial x}{\partial z}=1$。

解　$\frac{\partial z}{\partial y}\cdot\frac{\partial y}{\partial x}\cdot\frac{\partial x}{\partial z}=(-\frac{F_y}{F_z})\cdot(-\frac{F_x}{F_y})\cdot(-\frac{F_z}{F_x})=-1$，

答案：C。

2. 向量场$\bar{F}=(x+y,yz,3z-2x)$在点$(1,-1,2)$处的散度$div\bar{F}|_{(1,-1,2)}=$ ( )

(A) $(1,2,-1)$；　(B) $(1,2,3)$；　(C) 2；　(D) 6。

解　$div\bar{F}|_{(1,-1,2)}=(1+z+3)|_{(1,-1,2)}=6$

答案：D。

3. 设级数$\sum_{n=0}^{\infty}a_n$绝对收敛，则幂级数$\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n$的收敛半径$R$为： ( )

(A) $R=1$；　(B) $R>1$；

(C) $R\leq 1$；　(D) $R\geq 1$。

解　$\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n|_{x=1}$绝对收敛，$R\geq 1$

答案：D。

4. 下面3个命题中，正确的命题个数为： ( )

(1) 若$f(x,y)$在闭区域$D(\subset \mathbf{R}^2)$上连续，

则$f(x,y)$在D上有界；

(2) 若$f_x(x_0,y_0),f_y(x_0,y_0)$存在，

则$f(x,y)$在点(x_0,y_0)处连续；

(3) 若对任意$\bar{l}$，方向导数$\frac{\partial f}{\partial l}|_{(x_0,y_0)}$存在，

则$f(x,y)$在(x_0,y_0)处可微。

(A) 0；　(B) 1；　(C) 2；　(D) 3。

解　(1)错，(连续函数在有界闭区域上有界)

(2)错，(偏导数存在 $\not\Rightarrow$ 函数连续)

(3)错，(可微 $\Rightarrow$ 方向导数都存在，反之不然)

答案：A。

5. 下面 4 个命题中，正确的命题个数为：（　）

(1) 若 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛，$\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 发散，则 $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n + v_n)$ 发散；

(2) 若 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^2$ 收敛，则 $\sum_{n=1}^{\infty} (\frac{1}{n} u_n)$ 绝对收敛；

(3) 若 $\lim_{n\to\infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = 0$，则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛；

(4) 若 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛，且 $\lim_{n\to\infty} \frac{v_n}{u_n} = 0$，则 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 收敛。

(A) 4；　(B) 3；　(C) 2；　(D) 1。

解　(1) 正确，（四则运算的推论）

(2) 正确，（$|\frac{1}{n} u_n| \le \frac{1}{2}(\frac{1}{n^2} + u_n^2)$）；

(3) 正确，（$\lim_{n\to\infty} |\frac{u_{n+1}}{u_n}| = 0$，故 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 绝对收敛）

(4) 错误，（取 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{\sqrt{n}}$，$\sum_{n=1}^{\infty} v_n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$，结论不成立）

答案：B。

二、填空题(每小题 3 分，共 15 分)

6. 曲线 $C: \begin{cases} x^2 + y^2 = e^{2z} \\ 3x + y + z - 3 = 0 \end{cases}$ 在点 $(1,0,0)$ 处的切线为：_____。

解　$\vec{n}_1 = 2(x, y, -e^{2z})|_{(1,0,0)} = 2(1,0,-1)$，

切线：$\begin{cases} (x-1) + 0(y-0) - (z-0) = 0 \\ 3x + y + z - 3 = 0 \end{cases}$，

即 $\begin{cases} x - z - 1 = 0 \\ 3x + y + z - 3 = 0 \end{cases}$

7. 微分方程 $2e^{2x} \sin y dx + (e^{2x} \cos y + y^2) dy = 0$ 的通解为：_____。

解　$2e^{2x} \sin y dx + (e^{2x} \cos y + y^2) dy = 0$

$\Leftrightarrow (2e^{2x} \sin y dx + e^{2x} \cos y dy) + y^2 dy = 0$

$\Leftrightarrow d(e^{2x} \sin y + \frac{1}{3} y^3) = 0$

通解：$e^{2x} \sin y + \frac{1}{3} y^3 = C$

8. 设 $z = \ln\left(\tan \frac{x}{y}\right)$，则 $x \frac{\partial z}{\partial x} + y \frac{\partial z}{\partial y} =$ _____。

解 $x\frac{\partial z}{\partial x}+y\frac{\partial z}{\partial y}=x\frac{\sec^2\frac{x}{y}}{\tan\frac{x}{y}}\cdot\frac{1}{y}+y\frac{\sec^2\frac{x}{y}}{\tan\frac{x}{y}}\cdot(-\frac{x}{y^2})=0$

9. 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}(x-2)^{2n-1}$ 的收敛区域为：_____。

解 $|\frac{u_{n+1}(x)}{u_n(x)}|=\frac{\sqrt{n}}{\sqrt{n+1}}(x-2)^2\to(x-2)^2$，

$|x-2|<1$ 时绝对收敛，

$(x-2)=\pm1$ 时，$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}(\pm1)$ 收敛，

收敛区域：$-1\le x-2\le1$，即收敛区域：$[1,3]$

10. (利用 $\ln(1+x)$ 的幂级数展开式计算：)

定积分 $\int_0^1\frac{\ln(1+x)}{x}dx=$_____

(答案用级数表示)。

解 $\int_0^1\frac{\ln(1+x)}{x}dx=\int_0^1\frac{1}{x}(\sum_{n=1}^{+\infty}(-1)^{n-1}\frac{x^n}{n})dx$

$=\sum_{n=1}^{+\infty}[\int_0^1(-1)^{n-1}\frac{x^{n-1}}{n}dx]=\sum_{n=1}^{+\infty}(-1)^{n-1}\frac{1}{n^2}$

三、(本题 8 分)

11. 曲线 C 是圆柱面 $x^2+y^2=2$ 与平面 $x+y+z=2$ 的交线，求曲线 C 的参数方程，并求原点到此曲线 C 的最短距离和最大距离.

或：直接求原点到此曲线 C 的最短距离和最大距离.

解 1 $C:x=\sqrt{2}\cos t,\ y=\sqrt{2}\sin t$，

$z=2-\sqrt{2}\cos t-\sqrt{2}\sin t,\ t\in[0,2\pi]$，

$d(O,C)=\sqrt{x^2+y^2+z^2}$

$=\sqrt{2+(2-\sqrt{2}\cos t-\sqrt{2}\sin t)^2}$

$=\sqrt{2+[2-2\sin(t+\frac{\pi}{4})]^2}$，

$\min d(O,C)=\sqrt{2},\ \max d(O,C)=\sqrt{18}$.

解 2 令 $L(x,y,z,\lambda,\mu)$

$=x^2+y^2+z^2+\lambda(x^2+y^2-2)+\mu(x+y+z-2)$，

$L_x=L_y=L_z=L_\lambda=L_\mu=0$

$\Rightarrow$ 驻点：$(1,1,0)$，$(-1,-1,4)$，

$\min d(O,C)=\sqrt{2},\ \max d(O,C)=\sqrt{18}$。

解 3 $d^2(O,C)=x^2+y^2+z^2=2+(2-x-y)^2$，

满足 $x^2+y^2=2$，

$d^2(O,C)=2+(2-x-y)^2\le 2+(2+\sqrt{2(x^2+y^2)})^2=18$，

$d^2(O,C)\ge 2+(2-\sqrt{2(x^2+y^2)})^2=2$，

当 $x=y=-1$ 时，$\max d(O,C)=\sqrt{18}$，

当 $x=y=1$ 时，$\min d(O,C)=\sqrt{2}$。

四、（每题 8 分，共 16 分）

12. 计算曲线积分 $\int_C \frac{-ydx+xdy}{3(|x|+|y|)}$，其中 C 为封闭曲线 $|x|+|y|=1$ 上从点 $A(1,0)$ 到 $B(0,1)$，再到 $C(-1,0)$ 的有向折线段。

解 1 原式 $=\frac{1}{3}\int_C -ydx+xdy$

$=\frac{1}{3}\oint_{C+\overline{CA}} -ydx+xdy-\frac{1}{3}\int_{\overline{CA}} -ydx+xdy=\frac{2}{3}$

解 2 $\overline{AB}$：$y=1-x$，$x:1\to 0$；$\overline{BC}$：$y=1+x$，$x:0\to -1$，

原式 $=\frac{1}{3}\int_C -ydx+xdy=\frac{1}{3}(\int_{\overline{AB}}+\int_{\overline{BC}})$

$=\frac{1}{3}(\int_1^0[-(1-x)-x]dx+\int_0^{-1}[-(1+x)+x]dx)=\frac{2}{3}$

13. 求双曲抛物面 $S:2z=x^2-y^2$ 被柱面 $x^2+y^2=1$ 截下部分曲面的质量，已知曲面 S 上任一点 (x,y,z) 处的质量面密度为 $6+x+2y$。

解 $M=\iint_S(6+x+2y)dS$ （$S:2z=x^2-y^2$，$x^2+y^2\le 1$）

$=6\iint_S dS$

$=6\iint_{x^2+y^2\le 1}\sqrt{1+x^2+y^2}dxdy$

$=6\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^1 r\sqrt{1+r^2}dr$

$=4\pi(2\sqrt{2}-1)$

五、（每题 10 分，共 20 分）

14. 设 Σ 为任意闭曲面，

$I=\iint_{\Sigma_{外侧}}(x-\frac{1}{3}x^3)dydz-\frac{4}{3}y^3dzdx+(3y-\frac{1}{3}z^3)dxdy$，

(1) 证明：Σ 为椭球面 $x^2+4y^2+z^2=1$ 时，I 达到最大值；

(2) 求 I 的最大值。

解 $I=\iint_{\Sigma_{外侧}}=\iiint_\Omega(1-x^2-4y^2-z^2)dV$，$\Sigma=\partial\Omega$，

$\sum$ 为椭球面 $x^2+4y^2+z^2=1$ 时，$\Omega: x^2+4y^2+z^2\le 1$，
上述三重积分的被积函数取足正值，此时 I 达到最大值。

$$I_{\max}=\iiint_{x^2+4y^2+z^2\le 1}(1-x^2-4y^2-z^2)dV$$

$$\left(x=\rho\sin\varphi\cos\theta, y=\frac{1}{2}\rho\sin\varphi\sin\theta, z=\rho\cos\varphi\right)$$

$$=\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{\pi}d\varphi\int_0^1(1-\rho^2)\frac{1}{2}\rho^2\sin\varphi d\rho$$

$$=\frac{4\pi}{15}.$$

15. 求抛物面 $z=x^2+3y^2$ 在某点 (x_0,y_0,z_0) 处的
切平面 π，使其与平面 $4x-6y+z-3=0$ 平行。

解 1 $\vec{n}=\pm(-2x_0,-6y_0,1)$

$$\vec{n}\ //\ (4,-6,1) \Rightarrow \frac{-2x_0}{4}=\frac{-6y_0}{-6}=\frac{1}{1}$$

$\Rightarrow$ $(x_0,y_0,z_0)=(-2,1,7)$，$\vec{n}=\pm(4,-6,1)$

切平面 π：$4(x+2)-6(y-1)+(z-7)=0$，

即 $4x-6y+z+7=0$。

解 2 设切平面 π：$4x-6y+z+D=0$，则

$(z=)x^2+3y^2=-4x+6y-D$ 有唯一解，

$\Rightarrow$ $(x+2)^2+3(y-1)^2=7-D$，

$(x_0,y_0,z_0)=(-2,1,7)$，$D=7$

切平面 π：$4x-6y+z+7=0$。

六、(第 16 题 8 分，第 17 题 10 分，共 18 分)

16. 求级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{5n-1}{3^n}$ 的和。

解 1 $$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{5n-1}{3^n}=\frac{5}{3}\sum_{n=1}^{\infty}n(-\frac{1}{3})^{n-1}+\sum_{n=1}^{\infty}(-\frac{1}{3})^n$$

$$S(x)=\sum_{n=1}^{\infty}nx^{n-1}=(\sum_{n=1}^{\infty}x^n)'=(\frac{x}{1-x})'=\frac{1}{(1-x)^2}$$

$$\text{原级数}=\frac{5}{3}S(-\frac{1}{3})-\frac{1}{4}=\frac{15}{16}-\frac{1}{4}=\frac{11}{16}$$

解 2 $$S=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{5n-1}{3^n}=\frac{4}{3}-\frac{9}{3^2}+\frac{14}{3^3}-\frac{19}{3^4}+\cdots,$$

$$-3S=-4+\frac{9}{3}-\frac{14}{3^2}+\frac{19}{3^3}-\cdots,$$

$$-3S-S=-4+\frac{5}{3}-\frac{5}{3^2}+\frac{5}{3^3}-\cdots=-4+\frac{5}{4},\quad S=\frac{11}{16}。$$

17. 将函数 $f(x)=(1+e^x)^2$ 展开为马克劳林级数，
并求 $f^{(n)}(0)$，$n=1,2,\cdots$。

解 1 $f(x)=(1+e^x)^2=1+2e^x+e^{2x}$

$$=1+\sum_{n=0}^{\infty}\frac{2}{n!}x^n+\sum_{n=0}^{\infty}\frac{2^n}{n!}x^n$$

$$=4+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2+2^n}{n!}x^n,\quad x\in(-\infty,+\infty),$$

$f^{(n)}(0)=2+2^n,\quad n=1,2,\cdots$。

解 2 $f'(x)=2(1+e^x)e^x=2e^x+2e^{2x}$

$f^{(n)}(x)=2e^x+2^ne^{2x}$,

$f^{(n)}(0)=2+2^n,\quad n=1,2,\cdots$,

$f(x)=4+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2+2^n}{n!}x^n,\quad x\in(-\infty,+\infty)$。

七、(本题 8 分)

18. 设级数 $\sum_{k=2}^{\infty}a_kx^k$ 在 $[0,1]$ 上收敛，$f(x)=\sum_{n=2}^{\infty}a_nx^n$，

证明：级数 $\sum_{n=1}^{\infty}f(\frac{1}{n})$ 收敛。

解 $\sum_{k=2}^{\infty}a_k$ 收敛 $\Rightarrow \exists M>0$，$|a_k|\le M$，$k=2,3,\cdots$，

$n\ge 2$ 时，$\frac{1}{n}<1$，$f(\frac{1}{n})=\sum_{k=2}^{\infty}a_k\frac{1}{n^k}$ 绝对收敛。

$|f(\frac{1}{n})|\le\sum_{k=2}^{\infty}|a_k|\frac{1}{n^k}$ （不要求证明）

$$\le\sum_{k=2}^{\infty}M\frac{1}{n^k}=M\frac{1}{n(n-1)},$$

故 $\sum_{n=1}^{\infty}f(\frac{1}{n})$ 绝对收敛，从而 $\sum_{n=1}^{\infty}f(\frac{1}{n})$ 收敛。

- 注 1：$f(\frac{1}{n})=\sum_{n=2}^{\infty}a_n\frac{1}{n^n}$ 不给分。
- 注 2：不要求证明：

$$|f(\frac{1}{n})|=|\lim_{K\to\infty}\sum_{k=2}^{K}\frac{a_k}{n^k}|=\lim_{K\to\infty}|\sum_{k=2}^{K}\frac{a_k}{n^k}|$$

$$\le\lim_{K\to\infty}\sum_{k=2}^{K}\frac{|a_k|}{n^k}=\sum_{k=2}^{\infty}\frac{|a_k|}{n^k}。$$

2011 级第二学期高等数学期末试题解答(A 类)

一、单项选择题(每小题 3 分，共 15 分)

1. 设 $f(x,y)$ 可微，且存在唯一驻点 $M_0(x_0,y_0)$，则( )

(A) M_0 一定是 $f(x,y)$ 的极值点；

(B) M_0 一定是 $f(x,y)$ 的最值点；

(C) M_0 一定不是 $f(x,y)$ 的最值点；

(D) 以上结论(A, B, C)都不对。

解【特例法，取值法】

取 $f(x,y)=x^2+y^2$，唯一驻点 $M_0(0,0)$，

是最值点，也是极值点；

取 $f(x,y)=xy$，唯一驻点 $M_0(0,0)$，

不是最值点，也不是极值点；

答案：D。

2. 设 $I_1=\iiint\limits_{\substack{0\le x\le 1\\0\le y\le 1\\0\le z\le 1}} xyz^2e^{xyz}dV$，$I_2=\iiint\limits_{\substack{0\le x\le 1\\0\le y\le 1\\-1\le z\le 0}} xyz^2e^{xyz}dV$，则( )

(A) $I_1=I_2$；　　(B) $I_1<I_2$；

(C) $I_1>I_2$；　　(D) 以上结论(A, B, C)都不对。

解　$0\le z\le 1$：$e^{xyz}\ge 1$；　$-1\le z\le 0$：$0<e^{xyz}\le 1$，

故 $I_1>I_2$，

答案：C。

3. 若对 $\mathbf{R}^2$ 上的任何逐段光滑闭曲线 L，都有

$\oint_L(ye^{xy}+xy)dx+(xe^{xy}-\lambda x^2)dy=0$，则(　　)

(A) $\lambda=-\dfrac{1}{2}$；　(B) $\lambda=\dfrac{1}{2}$；　(C) $\lambda=-1$；　(D) $\lambda=1$。

解　$(ye^{xy}+xy)'_y=(xe^{xy}-\lambda x^2)'_x$

$\Rightarrow e^{xy}+xye^{xy}+x=e^{xy}+xye^{xy}-2\lambda x$

$\Rightarrow \lambda=-\dfrac{1}{2}$

答案：A。

4. 设级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 条件收敛，则幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(a_n+\dfrac{1}{n})x^n$

的收敛半径 R 为：　　(　　)

(A) $R=1$；　(B) $R<1$；　(C) $R>1$；　(D) R 无法确定。

解　$\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_nx^n\big|_{x=1}$ 条件收敛：$R_1=1$，

$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n}x^n\big|_{x=-1}$ 条件收敛：$R_2=1$，

故　$R\ge\min(R_1,R_2)=1$，

由于 $\sum_{n=1}^{\infty}(a_n+\frac{1}{n})x^n\big|_{x=1}=\sum_{n=1}^{\infty}(a_n+\frac{1}{n})$ 发散，故 $R\le 1$

答案：A。

5. 下列命题中，正确的命题个数为：（　　）

(1) 设正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛，且 $\lim_{n\to\infty}\frac{u_{n+1}}{u_n}$ 存在，则 $\lim_{n\to\infty}\frac{u_{n+1}}{u_n}<$

(2) 设 $f(x)=x-\sin x$，则 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n f(\frac{1}{\sqrt{n}})$ 绝对收敛；

(3) 如果 $f(x)$ 在区间 (a,b) 内有任意阶导数，

则对 $x,x_0\in(a,b)$ 有：$f(x)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n$。

(A) 0；　　(B) 1；　　(C) 2；　　(D) 3。

解　(1) 取 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}$，$\lim_{n\to\infty}\frac{u_{n+1}}{u_n}=1$，结论错误；

(2) $f(x)=x-\sin x\sim\frac{1}{3!}x^3$，

$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n f(\frac{1}{\sqrt{n}})\sim\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{6\sqrt{n^3}}$ 绝对收敛，结论正确；

(3) $f(x)=\begin{cases}e^{-\frac{1}{x^2}}, & x\neq 0\\ 0, & x=0\end{cases}$，$f\in C^{+\infty}$，

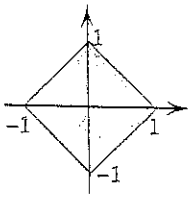
仅在 $x=0$，$f(x)=\sum_{k=0}^{\infty}\frac{f^{(k)}(0)}{k!}x^k$，结论错误。

答案：B。

二、填空题(每小题 3 分，共 15 分)

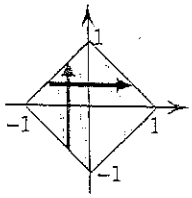
6. 设区域 D 由闭曲线 $|x|+|y|=1$ 围成，

则 $\iint_D(x+y)^3dxdy=$ _____



解　区域 D 关于 x,y 都对称，故

$\iint_D(x+y)^3dxdy=\iint_D(x^3+3x^2y+3xy^2+y^3)dxdy=0$



7. 椭球面 $S:x^2+2y^2+z^2=k$（常数 $k>0$）

外侧的一组法向量为：_____。

解　$\vec{n}=(2x,4y,2z)$

8. 微分方程 $(2x+\frac{y}{1+x^2y^2})dx+\frac{x}{1+x^2y^2}dy=0$

的通解为：_____。

解　$(2x+\frac{y}{1+x^2y^2})dx+\frac{x}{1+x^2y^2}dy=0$

$\Rightarrow \quad d(x^2)+d[\arctan(xy)]=0$

$\Rightarrow$ 通解：$x^2+\arctan(xy)=C$

9. 设$\sum$为球面：$x^2+y^2+z^2=1$，
则第一类曲面积分$\iint\limits_{\sum} x(4x-z)dS=$_____。

解 $\iint\limits_{\sum} x(4x-z)dS=\iint\limits_{\sum} 4x^2dS$

$=\frac{4}{3}\iint\limits_{\sum}(x^2+y^2+z^2)dS=\frac{4}{3}\iint\limits_{\sum}dS=\underline{\frac{16\pi}{3}}$

10. 设$f(x)=x^{12}e^{-3x^2}$，则$f^{(2012)}(0)=$_____
（答案用阶乘数“$k!$”表示）。

解 $f(x)=x^{12}e^{-3x^2}=x^{12}\sum\limits_{k=0}^{\infty}\frac{(-3x^2)^k}{k!}=\sum\limits_{k=0}^{\infty}\frac{(-3)^k x^{2k+12}}{k!}$

$=\sum\limits_{n=0}^{\infty}\frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n$

$f^{(2012)}(0)=\frac{(-3)^{1000}}{1000!}2012!=\underline{\frac{2012!}{1000!}3^{1000}}$

三、（本题8分）

11. 设$F(u,v)$具有连续的偏导数，
且$F_u(1,2)=F_v(1,2)\neq 0$。若$z=z(x,y)$是
由方程$F(x+2y,x^2yz)=0$确定的隐函数，
满足$z(-1,1)=2$，求梯度$grad\,z|_{(-1,1)}$。

解 $\frac{\partial z}{\partial x}=-\frac{F_1+2xyzF_2}{x^2yF_2}$，$\frac{\partial z}{\partial y}=-\frac{2F_1+x^2zF_2}{x^2yF_2}$，

$\frac{\partial z}{\partial x}|_{(-1,1)}=3$，$\frac{\partial z}{\partial y}|_{(-1,1)}=-4$，

$grad\,z|_{(-1,1)}=(\frac{\partial z}{\partial x},\frac{\partial z}{\partial y})|_{(-1,1)}=(3,-4)$。

四、（每小题8分，共16分）

12. 计算重积分$\iiint\limits_{\Omega}(2x^2+z^2)dV$，其中区域$\Omega$在
球面$x^2+y^2+z^2=1$内，及圆锥面$z=\sqrt{x^2+y^2}$下，
即$\Omega=\{(x,y,z)\,|\,z\le\sqrt{x^2+y^2},x^2+y^2+z^2\le 1\}$。

解 球面坐标：

$x=\rho\sin\varphi\cos\theta,y=\rho\sin\varphi\sin\theta,z=\rho\cos\varphi$

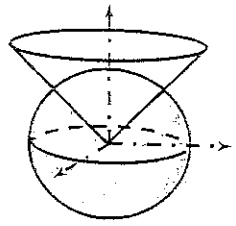
$z\le\sqrt{x^2+y^2}\ \Rightarrow\ \rho\cos\varphi\le\rho\sin\varphi\ \Rightarrow\ \varphi\in[\frac{\pi}{4},\pi]$，

$$x^2+y^2+z^2\le 1 \Rightarrow \rho\le 1.$$

$$\iiint_\Omega (2x^2+z^2)dV=\iiint_\Omega (x^2+y^2+z^2)dV$$

$$=\int_0^{2\pi}d\theta\int_{\frac{\pi}{4}}^{\pi}d\varphi\int_0^1\rho^2\cdot\rho^2\sin\varphi d\rho$$

$$=2\pi\cdot(\frac{\sqrt{2}}{2}+1)\cdot\frac{1}{5}=\frac{\pi}{5}(2+\sqrt{2})$$



13. 计算曲线积分 $\oint_C (x^2+y^2)ds$，

其中 C 是星形线：$x^{\frac{2}{3}}+y^{\frac{2}{3}}=1$。

解　C 的参数方程：$x=\cos^3 t$，$y=\sin^3 t$，$t\in[0,2\pi]$，

$$\oint_C (x^2+y^2)ds=2\oint_C y^2 ds$$

$$=8\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^6 t\sqrt{(-3\cos^2 t\sin t)^2+(3\sin^2 t\cos t)^2}dt$$

$$=24\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^7 t\cos t dt=3$$

五、（第 14 题 8 分，第 15 题 10 分，共 18 分）

14. 计算曲线积分 $\oint_L \frac{xydx+(y^2+x)dy}{x^2+y^2+1}$，

其中 L 为圆 $x^2+y^2=1$，方向顺时针。

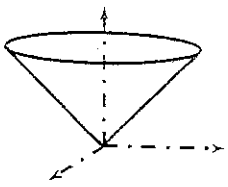
解　原式 $=\frac{1}{2}\oint_L xydx+(y^2+x)dy$

$$=-\frac{1}{2}\iint_{x^2+y^2\le 1}(1-x)dxdy$$

$$=-\frac{1}{2}\iint_{x^2+y^2\le 1}dxdy=-\frac{\pi}{2}$$

15. 计算曲面积分 $\iint_\Sigma x^2dydz+y^2dzdx+z^3dxdy$，其中

Σ 为圆锥面 $\Sigma: z=\sqrt{x^2+y^2}$ $(0\le z\le 1)$ 的下侧。



解 1　Gauss 公式：

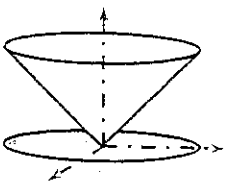
$S: z=1\ (x^2+y^2\le 1)$，

$$\iint_{\Sigma_下}=\oint_{\Sigma_下+S_上}x^2dyz+y^2dzdx+z^3dxdy-\iint_{S_上}dxdy$$

$$=\iiint_\Omega(2x+2y+3z^2)dV-\iint_{S_上}dxdy$$

$$[\Omega: x^2+y^2\le z^2(0\le z\le 1)]$$

$$=\iiint_\Omega 3z^2dV-\pi$$



$$=\int_0^1 3\pi z^4 dz-\pi=\frac{3\pi}{5}-\pi=-\frac{2}{5}\pi$$

解 2　合一投影法：

$$\vec{n}^0=(\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}},\frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}},-1),$$

$$\iint\limits_{\Sigma_下}=\iint\limits_{x^2+y^2\le 1}(x^2,y^2,z^3)\cdot(\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}},\frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}},-1)dxdy$$

$$=\iint\limits_{x^2+y^2\le 1}(\frac{x^3+y^3}{\sqrt{x^2+y^2}}-z^3)dxdy$$

$$=-\iint\limits_{x^2+y^2\le 1}(x^2+y^2)^{\frac{3}{2}}dxdy$$

$$=-\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^1 r^4 dr=-\frac{2}{5}\pi$$

六、(第 16 题 8 分，第 17 题 10 分，共 18 分)

* 注：下列 16(A)、16(B)二题中任选 1 题，
且只能选 1 题，2 题都做不得分。

16.　(A) 求幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\frac{(-1)^n\cos(\frac{1}{n})}{\sqrt{n}}(x-2)^n$ 的收敛域。

解　$$\frac{|u_{n+1}(x)|}{|u_n(x)|}=\frac{\sqrt{n}}{\sqrt{n+1}}\cdot\frac{\cos(\frac{1}{n})}{\cos(\frac{1}{n+1})}\cdot|x-2|$$

$$\to|x-2|,\quad (n\to+\infty),$$

（或　$\lim\limits_{n\to\infty}\frac{|a_{n+1}|}{|a_n|}=1$，(2 分)　故收敛半径 $R=1$。）

当 $|x-2|<1$ 时，级数收敛；

当 $|x-2|>1$ 时，级数发散。

当 $x-2=1$ 时，级数 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\frac{(-1)^n\cos(\frac{1}{n})}{\sqrt{n}}$，收敛，

当 $x-2=-1$ 时，级数为 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\frac{\cos(\frac{1}{n})}{\sqrt{n}}$，发散，

所以，收敛域为：(1, 3]。

16. (B)　求函数项级数 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\frac{x^n(1-x)}{n(1-x^{2n+1})}$ 的收敛域。

解　$$\frac{|u_{n+1}(x)|}{|u_n(x)|}=\frac{n}{n+1}\cdot\frac{|1-x^{2n+1}|}{|1-x^{2n+3}|}\cdot|x|$$

$$\to\begin{cases}|x|, & |x|<1,\\ \dfrac{1}{|x|}, & |x|>1,\end{cases}\qquad (n\to+\infty),$$

故当$|x|\neq 1$时，级数收敛。

当$x=1$时，级数无意义，当$x=-1$时，级数$\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\dfrac{(-1)^n}{n}$收敛，

所以，级数收敛域为：$(-\infty,1)\cup(1,+\infty)$。

17.(1) 证明函数$f(x)=\dfrac{2x}{(1+x^2)^2}$的麦克劳林级数

展开式为：$f(x)=\sum\limits_{n=1}^{+\infty}(-1)^{n-1}2nx^{2n-1}$，$x\in(-1,1)$；

(2)求级数$\dfrac{1}{4}-\dfrac{2}{4^2}+\dfrac{3}{4^3}-\dfrac{4}{4^4}+\cdots$的和。

解 (1) 方法一：

$$f(x)=-\left(\frac{1}{1+x^2}\right)'=-\left[\sum_{n=0}^{+\infty}(-1)^n x^{2n}\right]'$$

$$=\sum_{n=1}^{+\infty}(-1)^{n-1}2nx^{2n-1},\quad x\in(-1,1)。$$

方法二：

$$\sum_{n=1}^{+\infty}(-1)^{n-1}2nx^{2n-1}=\left[-\sum_{n=0}^{+\infty}(-1)^n x^{2n}\right]'$$

$$=\left[-\frac{1}{1+x^2}\right]'=\frac{2x}{(1+x^2)^2},\quad x\in(-1,1)。$$

所以，$f(x)=\sum\limits_{n=1}^{+\infty}(-1)^{n-1}2nx^{2n-1}$，$x\in(-1,1)$.

方法三：

$$f(x)=2x(1+x^2)^{-2}=2x\sum_{n=0}^{+\infty}C_{-2}^{n}x^{2n}$$

$$=2x\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{-2(-2-1)\cdots(-2-n+1)}{n!}x^{2n}$$

$$=\sum_{n=0}^{+\infty}(-1)^n 2(n+1)x^{2n+1},\quad x\in(-1,1)。$$

(2) 方法一：

取$x=\dfrac{1}{2}$，得到：$\sum\limits_{n=1}^{+\infty}(-1)^{n-1}2n\left(\dfrac{1}{2}\right)^{2n-1}=\dfrac{16}{25}$，

所以，$\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\dfrac{(-1)^{n-1}n}{4^n}=\dfrac{4}{25}$。

方法二：

$S=\dfrac{1}{4}-\dfrac{2}{4^2}+\dfrac{3}{4^3}-\dfrac{4}{4^4}+\cdots$，$4S=1-\dfrac{2}{4}+\dfrac{3}{4^2}-\dfrac{4}{4^3}+\cdots$，

得到：$5S=1-\frac{1}{4}+\frac{1}{4^2}-\frac{1}{4^3}+\cdots=\frac{1}{1+\frac{1}{4}}=\frac{4}{5}$，

所以，$S=\frac{1}{4}-\frac{2}{4^2}+\frac{3}{4^3}-\frac{4}{4^4}+\cdots=\frac{4}{25}$。

七、（本题 10 分）

18. 已知 $u_0=x_0=1$，$\frac{u_n}{u_{n-1}}=\frac{1}{2}\cdot\frac{n}{n+2}$，

$x_n=x_{n-1}+u_n$，$n=1,2,\cdots$，

（1）证明：$\lim\limits_{n\to\infty}x_n$ 存在；　（2）求 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$。

解 1　(1) $u_n>0$，$\frac{u_n}{u_{n-1}}=\frac{1}{2}\cdot\frac{n}{n+2}\to\frac{1}{2}<1$，故 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}u_n$ 收敛；

$x_n=x_{n-1}+u_n \Rightarrow x_n=x_0+(u_1+\cdots+u_n)$，

故 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$ 存在；

(2) $u_n=\frac{u_n}{u_{n-1}}\cdot\frac{u_{n-1}}{u_{n-2}}\cdot\cdots\cdot\frac{u_1}{u_0}\cdot u_0$

$=\frac{1}{2^n}\cdot\frac{2}{(n+1)(n+2)}$，

$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=\lim\limits_{n\to\infty}(u_0+\cdots+u_n)=\sum\limits_{n=0}^{+\infty}\frac{1}{(n+1)(n+2)}\cdot\frac{1}{2^{n-1}}$，

方法一：$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=4\sum\limits_{n=0}^{+\infty}\frac{1}{n+1}\cdot\frac{1}{2^{n+1}}-8\sum\limits_{n=0}^{+\infty}\frac{1}{n+2}\cdot\frac{1}{2^{n+2}}$

$=4[-\ln(1-\frac{1}{2})]-8[-\ln(1-\frac{1}{2})-\frac{1}{2})]$

$=4(1-\ln 2)$

方法二：令 $S(x)=\sum\limits_{n=0}^{+\infty}\frac{1}{(n+1)(n+2)}x^{n+2}$，

则 $S''(x)=\sum\limits_{n=0}^{+\infty}x^n=\frac{1}{1-x}$，

$S'(x)=S'(0)+\int_0^x\frac{1}{1-x}dx=-\ln(1-x)$，

$S(x)=S(0)+\int_0^x[-\ln(1-x)]dx=x+(1-x)\ln(1-x)$

$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=8S(\frac{1}{2})=4(1-\ln 2)$。

18. (B) 证明函数项级数 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}x^n\frac{\ln x}{1+|\ln\ln\frac{1}{x}|}$

在区间 $(0,1)$ 内一致收敛。

2009级《高等数学》第二学期期末考试参考答案(170学时) A类

一、单项选择题（每小题3分，共15分）

1. 已知 $\frac{ay}{(x+y)^2}dx+\frac{bx}{(x+y)^2}dy$ 是某函数的全微分，则 （ ）

（A）$a=b$；（B）$a=-b$；（C）$a=2b$；（D）$b=2a$。

解 $[\frac{ay}{(x+y)^2}]'_y=\frac{a(x+y)^2-2ay(x+y)}{(x+y)^4}=\frac{a(x^2-y^2)}{(x+y)^4}$，

同理：$[\frac{bx}{(x+y)^2}]'_x=\frac{b(y^2-x^2)}{(x+y)^4}$，

$[\frac{ay}{(x+y)^2}]'_y=[\frac{bx}{(x+y)^2}]'_x \Rightarrow a=-b$，

答案：B

2. 设S为球面：$x^2+y^2+z^2=R^2$ 的外侧，在下列四组积分中，同一组的两个积分均为零的是： （ ）

（A）$\iint\limits_S x^2dS$，$\iint\limits_S x^2dydz$；（B）$\iint\limits_S xdS$，$\iint\limits_S xdydz$；

（C）$\iint\limits_S xdS$，$\iint\limits_S x^2dydz$；（D）$\iint\limits_S xydS$，$\iint\limits_S ydzdx$。

解 (A)：$\iint\limits_S x^2dS>0$，排除A，

(B)：$\iint\limits_S xdS=0$，

$\iint\limits_S xdydz=\iint\limits_{D_{yz}}\sqrt{R^2-y^2-z^2}dydz+(-1)\iint\limits_{D_{yz}}-\sqrt{R^2-y^2-z^2}dydz>0$，排除B；

(D)：同理 $\iint\limits_S ydzdx>0$，排除D；

(C)：$\iint\limits_S xdS=0$，$\iint\limits_S x^2dydz=\iint\limits_{D_{yz}}\sqrt{}^2dydz+(-1)\iint\limits_{D_{yz}}(-\sqrt{})^2dydz=0$；

答案：C

3. 设L为圆 $x^2+y^2=4$，则 $\oint\limits_L(2x^2-3y^2)ds=$ （D）

（A）27π；（B）-27π；（C）8π；（D）-8π。

解 对称性：

$\oint\limits_L(2x^2-3y^2)ds=(2-3)\oint\limits_L x^2ds=\frac{-1}{2}\oint\limits_L(x^2+y^2)ds=\frac{-1}{2}\cdot4\cdot4\pi=-8\pi$，

答案：D

4. 设有无穷级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 和 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n$，那么 （ ）

（A）当 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n b_n = 0$ 时，$\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 和 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n$ 中至少有一收敛；

（B）当 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n b_n = 1$ 时，$\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 和 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n$ 中至少有一发散；

（C）当 $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{a_n}{b_n} = 0$ 时，$\sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛$\Rightarrow \sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛；

（D）当 $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{a_n}{b_n} = \infty$ 时，$\sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n$ 发散$\Rightarrow \sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散。

解 （A）$\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n = \sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{1}{n}$，$\sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n = \sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{1}{n}$ 都发散，　A 错误；

（B）$\lim\limits_{n\to\infty} a_n, \lim\limits_{n\to\infty} b_n$ 至少有一不为 0，　B 正确；

（C）$\sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n = \sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{(-1)^n}{\frac{1}{n^2}}$ 收敛 $\not\Rightarrow \sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n = \sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{1}{n}$ 收敛，　C 错误；

（D）$\sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n = \sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{1}{n}$ 发散 $\not\Rightarrow \sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n = \sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$ 发散，　D 错误；

答案：B

5. 设幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 与 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n x^n$ 收敛半径分别为 1 与 2，则幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} (n a_n + \dfrac{b_n}{n}) x^n$ 的收敛半径为　（　）

（A）1；　（B）2；　（C）3；　（D）无法确定。

解 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} n a_n x^n = x(\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n x^n)'$，$(\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{b_n}{n} x^n)' = \sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n x^{n-1}$

$\sum\limits_{n=1}^{\infty} n a_n x^n$，$\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{b_n}{n} x^n$ 收敛半径与 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n x^n$，$\sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n x^n$ 相同，

$\sum\limits_{n=1}^{\infty} (n a_n + \dfrac{b_n}{n}) x^n$ 收敛半径 $= \min(1,2) = 1$，

答案：A

二、填空题（每小题 3 分，共 15 分）

6. 设 $\vec{F}(x,y,z) = (axz + x^2)\vec{i} + (by + xy^2)\vec{j} + (2z - z^2 + cxz - 2xyz)\vec{k}$，其中 a、b 和 c 是常数。若 $\vec{F}$ 的散度 $\mathrm{div}\vec{F} \equiv 0$，则数组 $(a,b,c) =$ ____。

解 $0 = \mathrm{div}\vec{F} = (axz + x^2)'_x + (by + xy^2)'_y + (2z - z^2 + cxz - 2xyz)'_z$

$= (az + 2x) + (b + \cancel{2xy}) + (2 - 2z + cx \cancel{- 2xy})$

$= (b+2) + (c+2)x + (a-2)z$

$1, x, z$ 线性无关 $\Rightarrow (a,b,c) = \underline{(2,-2,-2)}$

7. 在曲面 $z=xy$ 上一点处的法线垂直于平面 $x+3y+z+9=0$，则该法线方程为：_____。

解 $\vec{n}=\pm(-y_0,-x_0,1)\ //\ (1,3,1)$，

法线过点 $(x_0,y_0,z_0)=(-3,-1,3)$，

法线方程：$\underline{\dfrac{x+3}{1}=\dfrac{y+1}{3}=\dfrac{z-3}{1}}$

8. 设 $D=\{(x,y)\,|\,x^2+y^2\le 4\}$，则 $\iint\limits_D|x^2+y^2-1|\,dxdy=5\pi$。

解 $\iint\limits_D|x^2+y^2-1|\,dxdy=\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^2|r^2-1|\,rdr$

$=2\pi[\int_0^1(1-r^2)rdr+\int_1^2(r^2-1)rdr]$

$=2\pi[(\frac{1}{2}-\frac{1}{4})+(\frac{15}{4}-\frac{3}{2})]=\underline{5\pi}$

9. 设函数 $f(x)$ 在 $[0,\pi]$ 上连续，且 $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}}\dfrac{f(x)}{\cos x}=-1$。

$S(x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n\sin nx$，$-\infty<x<+\infty$，其中 $b_n=\dfrac{2}{\pi}\int_0^{\pi}f(x)\sin nxdx$，

$n=1,2,\cdots$，则 $S\left(\dfrac{3\pi}{2}\right)=$_____。

解 $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}}\dfrac{f(x)}{\cos x}=-1\ \Rightarrow\ f(\frac{\pi}{2})=0$，

$S\left(\dfrac{3\pi}{2}\right)=S\left(-\dfrac{\pi}{2}\right)=-S\left(\dfrac{\pi}{2}\right)=-f\left(\dfrac{\pi}{2}\right)=\underline{0}$

10. 若级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{a^n}{n^s}$ $(a>0,s>0)$ 收敛，则 a 和 s 满足的条件是：____。

解 $\dfrac{u_{n+1}}{u_n}=a\dfrac{n^s}{(n+1)^s}\to a$，$0<a<1$ 时收敛，

$a=1$ 时，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{a^n}{n^s}=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n^s}$，$a=1,s>1$ 时收敛

答案：$\underline{0<a<1}$，或 $\underline{a=1,s>1}$

三、计算下列各题（第 1 小题 6 分，第 2 小题 8 分，共 14 分）

11. 确定所有定义在 $D=\{(x,y)\,|\,x^2+y^2>1\}$ 上的函数 $u=u(x,y)$，使得

$du = x\ln\left(x^2+y^2-1\right)dx + y\ln\left(x^2+y^2-1\right)dy$。

解 1　$du = u_x dx + u_y dy = x\ln(x^2+y^2-1)dx + y\ln(x^2+y^2-1)dy$

$\int u_x dx = \int x\ln(x^2+y^2-1)dx$

$$u = \frac{1}{2}(x^2+y^2-1)\ln(x^2+y^2-1)dx - \int\frac{1}{2}(x^2+y^2-1)\frac{2x}{x^2+y^2-1}dx$$

$$= \frac{1}{2}(x^2+y^2-1)\ln(x^2+y^2-1)dx - \frac{1}{2}(x^2+y^2-1) + C(y)$$

$$u_y = \{\frac{1}{2}(x^2+y^2-1)[\ln(x^2+y^2-1)-1] + C(y)\}'_y,$$

$$y\ln(x^2+y^2-1) = y[\ln(x^2+y^2-1)-1] + \frac{1}{2}(x^2+y^2-1)\frac{2y}{x^2+y^2-1} + C'(y)$$

$C'(y) = 0$，$C(y) = \overline{C}$，

$$u = \frac{1}{2}(x^2+y^2-1)[\ln(x^2+y^2-1)-1] + \overline{C}.$$

解 2　$u = \int_{(\sqrt{2},0)}^{(x,y)} x\ln(x^2+y^2-1)dx + y\ln(x^2+y^2-1)dy + C$

$$= \int_{(\sqrt{2},0)}^{(x,0)} x\ln(x^2+y^2-1)dx + \int_{(x,0)}^{(x,y)} y\ln(x^2+y^2-1)dy + C$$

$$= \int_{\sqrt{2}}^{x} x\ln(x^2-1)dx + \int_0^y y\ln(x^2+y^2-1)dy + C$$

$$= \frac{1}{2}(x^2-1)\ln(x^2-1) - \int_{\sqrt{2}}^{x}\frac{1}{2}(x^2-1)\frac{2x}{x^2-1}dx$$

$$+[\frac{1}{2}(x^2+y^2-1)\ln(x^2+y^2-1) - \frac{1}{2}(x^2-1)\ln(x^2-1)]$$

$$-\int_0^y \frac{1}{2}(x^2+y^2-1)\frac{2y}{x^2+y^2-1}dy + C$$

$$= \cancel{\frac{1}{2}(x^2-1)\ln(x^2-1)} - [\cancel{\frac{1}{2}(x^2-1)} - \frac{1}{2}]$$

$$+[\frac{1}{2}(x^2+y^2-1)\ln(x^2+y^2-1) - \cancel{\frac{1}{2}(x^2-1)\ln(x^2-1)}]$$

$$-[\frac{1}{2}(x^2+y^2-1) - \cancel{\frac{1}{2}(x^2-1)}] + C$$

$$= \frac{1}{2}(x^2+y^2-1)[\ln(x^2+y^2-1)-1] + \overline{C}$$

12. 已知函数 $u = f(x,y,z,t)$ 关于各变量都可导，其中 $z = z(y)$ 和 $t = t(y)$ 由方程组 $\begin{cases} y^2+yz-zt^2 = 0 \\ t+2z = 0 \end{cases}$ 确定，求 $\frac{\partial u}{\partial y}$。

解 $u=f(x,y,z,t)=f(x,y,z(y),t(y))=u(x,y)$，

$u_y=f_2+f_3\cdot z'(y)+f_4\cdot t'(y)$，

$\frac{d}{dy}:\begin{cases}y^2+yz-zt^2=0\\ t+2z=0\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}2y+z+yz'(y)-t^2z'(y)-2zt\cdot t'(y)=0\\ t'(y)+2z'(y)=0\end{cases}$，

$\frac{dz}{dy}=\frac{2y+z}{t^2-y-4tz}=-2\frac{dt}{dy}$，

$\frac{\partial u}{\partial y}=f_2+(f_3-2f_4)\frac{2y+z}{t^2-y-4tz}$。

四、计算下列各题（每小题 10 分，共 30 分）

13. 设 $u(x,y)$ 在圆域 $D=\{(x,y)\mid x^2+y^2\le 9\}$ 内具有二阶连续偏导数，且满足 $\frac{\partial^2u}{\partial x^2}+\frac{\partial^2u}{\partial y^2}=e^{9-x^2-y^2}$，而向量场 $\vec{F}=\frac{\partial u}{\partial y}\vec{i}-\frac{\partial u}{\partial x}\vec{j}$，求 $\oint_C\vec{F}\cdot d\vec{r}$。

这里 C 是 D 的边界，取逆时针方向。

解 $\oint_C\vec{F}\cdot d\vec{r}=\oint_C\frac{\partial u}{\partial y}dx-\frac{\partial u}{\partial x}dy$ 2 分

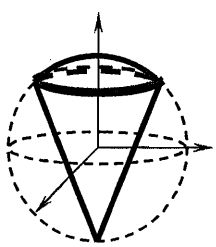
$=-\iint_D\left(\frac{\partial^2u}{\partial x^2}+\frac{\partial^2u}{\partial y^2}\right)dxdy$ 4 分

$=-\iint_D e^{9-x^2-y^2}dxdy=-2\pi\int_0^3e^{9-r^2}rdr$ 7 分

$=\pi\left(1-e^9\right)$ 10 分

14. 求 $\iiint_\Omega\frac{2z}{\sqrt{x^2+y^2}}dV$，其中 $\Omega=\left\{(x,y,z)\middle|x^2+y^2+z^2\le1,z\ge2\sqrt{x^2+y^2}-1\right\}$.

解 1 $\begin{cases}x^2+y^2+z^2=1\\ z=2\sqrt{x^2+y^2}-1\end{cases}\Rightarrow$交线$\begin{cases}x^2+y^2=\frac{16}{25}\\ z=\frac{3}{5}\end{cases}$，



穿针法：

$\iiint_\Omega\frac{2z}{\sqrt{x^2+y^2}}dV=\iint_{x^2+y^2\le\frac{16}{25}}dxdy\int_{2\sqrt{x^2+y^2}-1}^{\sqrt{1-(x^2+y^2)}}\frac{2z}{\sqrt{x^2+y^2}}dz$ 3 分

$=\iint_{x^2+y^2\le\frac{16}{25}}\frac{4\sqrt{x^2+y^2}-5(x^2+y^2)}{\sqrt{x^2+y^2}}dxdy$ 6 分

$=2\pi\int_0^{\frac{4}{5}}(4r-5r^2)dr$ 8 分

$$=\frac{64\pi}{75}。$$ 10 分

截面法：

$$\iiint_{\Omega}\frac{2z}{\sqrt{x^2+y^2}}dV=\int_{-1}^{\frac{3}{5}}2zdz\iint_{x^2+y^2\le(\frac{z+1}{2})^2}\frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}dxdy$$

$$+\int_{\frac{3}{5}}^{1}2zdz\iint_{x^2+y^2\le1-z^2}\frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}dxdy$$ 4 分

$$=2\pi\int_{-1}^{\frac{3}{5}}z(z+1)dz+2\pi\int_{\frac{3}{5}}^{1}2z\sqrt{1-z^2}dz$$ 8 分

$$=\frac{64\pi}{75}。$$ 10 分

广义球面坐标：$x=\rho\sin\varphi\cos\theta, y=\rho\sin\varphi\sin\theta, z=-1+\rho\cos\varphi$，

边界 $x^2+y^2+z^2=1$：$\rho=2\cos\varphi$；边界 $z=2\sqrt{x^2+y^2}-1$：$\varphi=\arctan\frac{1}{2}$

$$\iiint_{\Omega}\frac{2z}{\sqrt{x^2+y^2}}dV=\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{\arctan\frac{1}{2}}d\varphi\int_0^{2\cos\varphi}\frac{2\rho\cos\varphi-2}{\rho\sin\varphi}\rho^2\sin\varphi d\rho$$

$$=2\pi\int_0^{\arctan\frac{1}{2}}(\frac{16}{3}\cos^4\varphi-4\cos^2\varphi)d\varphi$$

$$=2\pi\int_0^{\arctan\frac{1}{2}}(\frac{2}{3}\cos2\varphi+\frac{2}{3}\cos4\varphi)d\varphi$$

$$=\frac{1}{3}\pi[2\sin(2\arctan\frac{1}{2})+\sin(4\arctan\frac{1}{2})]$$

$$=\frac{64\pi}{75}$$

15. 计算 $\iint_{\Sigma}x^2ydydz+\left(e^z-xy^2\right)dzdx+\left(z^2+2\right)dxdy$，其中 Σ 是曲面 $z=9-x^2-y^2$ 满足 $z\ge0$ 的部分，方向取上侧。

解 Σ'：$z=0$（$x^2+y^2\le9$），Σ 和 Σ' 围成空间 $\Omega:0\le z\le9-x^2-y^2$。

$$\iint_{\Sigma_{上}}=\iint_{\Sigma_{上}+\Sigma'_{下}}+\iint_{\Sigma'_{上}}$$ 2 分

$$=\iiint_{\Omega}(2xy-2xy+2z)dV+\iint_{x^2+y^2\le9}2dxdy$$ 6 分

$$=\int_0^9 2zdz\iint_{x^2+y^2\le9-z}dxdy+18\pi$$ 8 分

$$=2\pi\int_0^9 z(9-z)dz+18\pi$$

$$=261\pi。$$ 10 分

五、（本题 8 分）

16. 将函数 $f(x)=\arctan\frac{2+x}{2-x}+\sin x$ 展开为 x 的幂级数，并求指出收敛域。

解 $(\arctan\frac{2+x}{2-x})'=\frac{2}{4+x^2}=\frac{1}{2}\frac{1}{1+\frac{x^2}{4}}=\frac{1}{2}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{4^n}x^{2n}$， 3 分

$$\int_0^x(\arctan\frac{2+x}{2-x})'dx=\int_0^x\frac{1}{2}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{4^n}x^{2n}dx,$$

$$\arctan\frac{2+x}{2-x}-\arctan 1=\frac{1}{2}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{(2n+1)4^n}x^{2n+1}$$

$$\arctan\frac{2+x}{2-x}=\frac{\pi}{4}+\frac{1}{2}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{(2n+1)\cdot 4^n}x^{2n+1},\quad -2\le x\le 2$$ 5 分

$$\arctan\frac{2+x}{2-x}+\sin x=\frac{\pi}{4}+\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{(4n+2)\cdot 4^n}x^{2n+1}+\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{(2n+1)!}x^{2n+1}$$ 7 分

$$=\frac{\pi}{4}+\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\left[\frac{1}{(4n+2)\cdot 4^n}+\frac{1}{(2n+1)!}\right]x^{2n+1},\quad -2\le x\le 2。$$ 8 分

六、（本题 8 分）

17. 求数项级数 $\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{n+1}{(2n)!!}$ 的和。（其中 $(2n)!!=2\cdot 4\cdot 6\cdot\ldots\cdot(2n)$，$(0)!!=1$）

解 $S(x)=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{n+1}{(2n)!!}x^n=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{n+1}{2\cdot 4\cdot 6\cdot\ldots\cdot(2n)}x^n$

$$=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{n+1}{n!}(-\frac{x}{2})^n$$ 2 分

$$=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{(n-1)!}(-\frac{x}{2})^{n-1}(-\frac{x}{2})+\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{n!}(-\frac{x}{2})^n$$ 4 分

$$=-\frac{x}{2}e^{-\frac{x}{2}}+e^{-\frac{x}{2}},\quad -\infty<x<+\infty,$$ 7 分

$$\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{n+1}{(2n)!!}=S(1)=\frac{1}{2}e^{-\frac{1}{2}}。$$ 8 分

七、（本题 10 分）

18. 函数 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上连续，满足 $f(x)=\sin x+\int_0^x tf(x-t)dt$。证明：$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n f(\frac{1}{n})$ 收敛，而 $\sum_{n=1}^{\infty}f(\frac{1}{n})$ 发散。

解 $f(x)=\sin x+\int_0^x tf(x-t)dt$

$$=\sin x+\int_0^x (x-u)f(u)du=\sin x+x\int_0^x f(u)du-\int_0^x uf(u)du$$

$f'(x)=\cos x+\int_0^x f(u)du$，

（$f''(x)=-\sin x+f(x)$，$f'''(x)=-\cos x+f'(x)$，…，$f\in C^{\infty}$）

$f'(x)$ 连续，且有 $f(0)=0$，$f'(0)=1$，

$\exists a>0$，当 $x\in(0,a)$ 时，$f'(x)>0$，$f(x)$ 在 $(0,a)$ 单调增加，且正值，

$\exists N>0$，当 $n>N$ 时，$\frac{1}{n}\in(0,a)$，$f(\frac{1}{n})>0$，$\{f(\frac{1}{n})\}_{n=N+1}^{\infty}$ 单调减少，

且 $\lim\limits_{n\to\infty} f(\frac{1}{n})=f(0)=0$，因此 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n f(\frac{1}{n})$ 收敛。

又 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{f(\frac{1}{n})}{\frac{1}{n}}=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{f(\frac{1}{n})-f(0)}{\frac{1}{n}}=f'(0)=1$，故 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} f(\frac{1}{n})$ 发散。

2008 级《高等数学》第二学期期末考试解答（180 A 卷）

一、单项选择题（每小题 3 分，共 15 分）

1. 设 $u(x,y)=(x+y)^2+x-y+\int_{x-y}^{x+y}\psi(t)dt$，其中：$\psi(t)$ 具有一阶导数，则（　）

（A）$\dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2}=\dfrac{\partial^2 u}{\partial y^2}$；　　（B）$\dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2}=-\dfrac{\partial^2 u}{\partial y^2}$；

（C）$\dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2}=\dfrac{\partial^2 u}{\partial x\partial y}$；　　（D）$\dfrac{\partial^2 u}{\partial y^2}=\dfrac{\partial^2 u}{\partial x\partial y}$.

解　$u_x=2(x+y)+1+\psi(x+y)-\psi(x-y)$，$u_{xx}=2+\psi'(x+y)-\psi'(x-y)$，

$u_y=2(x+y)-1+\psi(x+y)+\psi(x-y)$，$u_{yy}=2+\psi'(x+y)-\psi'(x-y)$，

答案：A

2. 函数 $z=xy(3-x-y)$ 的极值点是　　（　）

（A）$(0,0)$；　（B）$(1,1)$；　（C）$(3,0)$；　（D）$(0,3)$.

解 1　$z_x=3y-2xy-y^2$，$z_y=3x-2xy-x^2$，A、B、C、D 都是驻点，

$z_{xx}=-2y$，$z_{xy}=3-2x-2y$，$z_{yy}=-2x$，

$AC-B^2=4xy-(3-2x-2y)^2>0$，仅当 $(1,1)$ 满足

答案：B

解 2　x,y 对称，C 对，D 也对，单选题，故排除 C，D，

$z=xy(3-x-y)\approx 3xy$，$(x,y)\approx(0,0)$，$z\approx 3xy$ 可正可负，不是极值点，

答案：B

3. 设有空间区域 $\Omega_1: x^2+y^2+z^2\le R^2, z\ge 0$ 与

$\Omega_2: x^2+y^2+z^2\le R^2, x\ge 0, y\ge 0, z\ge 0$，则　　（　）

（A）$\iiint\limits_{\Omega_1} xdV=4\iiint\limits_{\Omega_2} xdV$；　　（B）$\iiint\limits_{\Omega_1} ydV=4\iiint\limits_{\Omega_2} ydV$；

（C）$\iiint\limits_{\Omega_1} zdV=4\iiint\limits_{\Omega_2} zdV$；　　（D）$\iiint\limits_{\Omega_1} xyzdV=4\iiint\limits_{\Omega_2} xyzdV$.

解　答案：C

4. 一个形如 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin nx$ 的级数，其和函数 $S(x)$ 在 $(0,\ \pi)$ 上的表达式为 $\frac{1}{2}(\pi - x)$，

则 $S(x)$ 在 $x=\frac{3\pi}{2}$ 处的值 $S(\frac{3\pi}{2})=$ （　　）

（A）$\frac{\pi}{4}$；　（B）$-\frac{\pi}{4}$；　（C）$\frac{\pi}{2}$；　（D）$-\frac{\pi}{2}$.

解　$S(\frac{3\pi}{2})=S(\frac{3\pi}{2}-2\pi)=S(-\frac{\pi}{2})=-S(\frac{\pi}{2})=-\frac{1}{2}(\pi-\frac{1}{2}\pi)=-\frac{1}{4}\pi$

答案：B

5. 若级数 $\sum_{n=2}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n^a+(-1)^n}$ 收敛，则 a 的取值范围是　（　　）

（A）$a>0$；　（B）$a>\frac{1}{3}$；　（C）$a>\frac{1}{2}$；　（D）$a>1$.

解　$\sum_{n=2}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n^a+(-1)^n}=\sum_{n=2}^{\infty}\frac{(-1)^n[n^a-(-1)^n]}{[n^a+(-1)^n][n^a-(-1)^n]}=\sum_{n=2}^{\infty}\frac{(-1)^n n^a-1}{n^{2a}-1}$

$\sum_{n=2}^{\infty}\frac{(-1)^n n^a}{n^{2a}-1}=\sum_{n=2}^{\infty}(-1)^n\frac{n^a}{n^{2a}-1}$，$a>0$ 时收敛，

$\sum_{n=2}^{\infty}\frac{-1}{n^{2a}-1}$，$2a>1$，即 $a>\frac{1}{2}$ 时收敛，

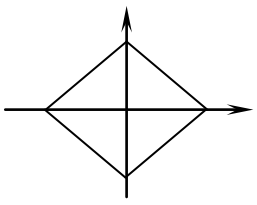
答案：C

二、填空题（每小题 3 分，共 15 分）

6. 设 $D=\{(x,y)\,|\,|x|+|y|\le 1\}$，则二重积分 $\iint_D (x+|y|)dxdy=$ _____

解　$\iint_D (x+|y|)dxdy=4\iint_{D_1} ydxdy$

$=4\int_0^1 dy\int_0^{1-y} ydx=4\int_0^1 y(1-y)dy=\frac{2}{3}$



7. 向量场 $\vec{A}=(x^2-2y)\vec{i}+(y^2-2z)\vec{j}+(z^2-2x)\vec{k}$，则 $rot\vec{A}=$ _____.

解　$rot\vec{A}=\begin{vmatrix} i & j & k \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ x^2-2y & y^2-2z & z^2-2x \end{vmatrix}=(2,2,2)$

8. 曲面 $z=\sqrt{x}+\sqrt{y}$ 在点 $(1,9,4)$ 处的切平面方程是：_____.

解　$\vec{n}=(-z_x,-z_y,1)=(-\frac{1}{2\sqrt{x}},-\frac{1}{2\sqrt{y}},1)$，

$\vec{n}|_{(1,9,4)}=(-\frac{1}{2},-\frac{1}{6},1)$，或 $(3,1,-6)$，

切平面：$3(x-1)+(y-9)-6(z-4)=0$，或　$3x+y-6z+12=0$

9. 设 C 为球面 $x^2+y^2+z^2=a^2$ 与平面 $x+y+z=0$ 的交线，则 $\int_C x^2ds=$____

解　$\int_C x^2ds=\frac{1}{3}\int_C(x^2+y^2+z^2)ds=\frac{1}{3}a^2\int_C ds=\frac{1}{3}a^2\cdot 2\pi a=\frac{2}{3}\pi a^3$

10. 级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^{n^2}}{2^n}$ 的收敛域为 ：_____

解　$|\frac{x^{n^2}}{2^n}|^{\frac{1}{n}}=\frac{|x|^n}{2}\to\begin{cases}0, & |x|<1\\ \frac{1}{2}, & |x|=1\\ +\infty, & |x|>1\end{cases}$，收敛域为：$[-1,\ 1]$

三、计算下列各题（第 1 小题 6 分，第 2 小题 8 分，共 14 分）

11. 设 $z=z(x,y)$ 由方程 $F(2x-3z,2y-z)=0$ 所确定，其中：F 是可微函数，求 dz.

解 1　$dz=z_xdx+z_ydy$

$$=-\frac{2F_1}{-3F_1-F_2}dx+-\frac{2F_2}{-3F_1-F_2}dy=\frac{2F_1dx+2F_2dy}{3F_1+F_2}$$

解 2　$F_1\cdot(2dx-3dz)+F_2\cdot(2dy-dz)=0$

$$dz=\frac{2F_1dx+2F_2dy}{3F_1+F_2}$$

12. 求二重积分：$\int_{\frac{1}{4}}^{\frac{1}{2}}dx\int_{\frac{1}{2}}^{\sqrt{x}}e^{\frac{x}{y}}dy+\int_{\frac{1}{2}}^{1}dx\int_{x}^{\sqrt{x}}e^{\frac{x}{y}}dy$.

解 $I=\int_{\frac{1}{2}}^{1}dy\int_{y^2}^{y}e^{\frac{x}{y}}dx$

$=\int_{\frac{1}{2}}^{1}y(e-e^{y})dy=\frac{3e}{8}-\frac{1}{2}e^{\frac{1}{2}}$

四、计算下列各题（每小题 10 分，共 30 分）

13. 设曲面 Σ 为柱面 $x^2+z^2=1$ 介于平面 $y=0$ 和 $x+y=2$ 之间部分，求 $\iint_{\Sigma}zdS$.

分析： 求柱面 $x^2+z^2=1$ 部分的面积

1. 用公式： $I=\iint_{D_{xy}}z\sqrt{1+z_x^{\ 2}+z_y^{\ 2}}dxdy$，　用 $S:z=\pm\sqrt{1-x^2}$ 求导，√

2. 用公式： $I=\iint_{D_{yz}}z\sqrt{1+x_y^{\ 2}+x_z^{\ 2}}dydz$，　用 $S:x=\pm\sqrt{1-z^2}$ 求导，

3. 不能用公式： $I=\iint_{D_{xz}}z\sqrt{1+y_x^{\ 2}+y_z^{\ 2}}dxdz$，用？？？求导

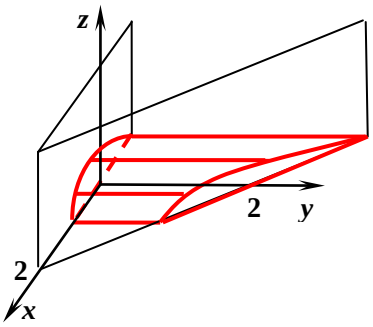
解 $\Sigma_1:z=\sqrt{1-x^2}$，$\Sigma_2:z=-\sqrt{1-x^2}$，

$D_{xy}=\{(x,y)\,|\,0\le y\le 2-x,-1\le x\le 1\}$

$\iint_{\Sigma}zdS=\iint_{\Sigma_1}zdS+\iint_{\Sigma_2}zdS$

$=\iint_{\Sigma_1}\sqrt{1-x^2}dS+\iint_{\Sigma_2}-\sqrt{1-x^2}dS$

$=0$　　$[\sqrt{1+z_x^{\ 2}+z_y^{\ 2}}=\sqrt{1+(\mp\frac{x}{\sqrt{1-x^2}})^2}=\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}]$



14. 计算：$\int_C\frac{-x}{r^3}dx+\frac{1-y}{r^3}dy$，其中 C 为上半圆周 $y=\sqrt{x-x^2}$，方向从 $(1,0)$ 到 $(0,0)$，$r=\sqrt{x^2+(1-y)^2}$.

解1 $\frac{\partial P}{\partial y}=-\frac{3}{2}\cdot\frac{2x(1-y)}{[x^2+(1-y)^2]^{\frac{5}{2}}}=\frac{\partial Q}{\partial x}=-\frac{3}{2}\cdot\frac{2x(1-y)}{[x^2+(1-y)^2]^{\frac{5}{2}}}$,

$\int_C\frac{-x}{r^3}dx+\frac{1-y}{r^3}dy=\int_{(1,\ )}^{(0,0)}\frac{-x}{r^3}dx+\frac{1-y}{r^3}dy$

$$=\int_1^0 \frac{-x}{(1+x^2)^{\frac{3}{2}}}dx=(1-\frac{1}{\sqrt{2}})$$

解2　$C: x=\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\cos t, y=\frac{1}{2}\sin t$，　$t: 0\to\pi$，

$$\int_C \frac{-x}{r^3}dx+\frac{1-y}{r^3}dy=\frac{1}{2}\int_0^{\pi}\frac{\frac{1}{2}\sin t+\cos t}{(\frac{3}{2}+\frac{1}{2}\cos t-\sin t)^{\frac{3}{2}}}dt$$

$$=(\frac{3}{2}+\frac{1}{2}\cos t-\sin t)^{-\frac{1}{2}}|_0^{\pi}=(1-\frac{1}{\sqrt{2}})$$

15. 计算：$\iint_{\Sigma}(-2xy-y)dydz+(y^2-1)dzdx+(x^2+z)dxdy$，其中，$\Sigma$ 为曲面 $z=2-\sqrt{x^2+y^2}$ 在 xoy 平面上方部分的上侧。

解 1　Gauss 公式：

取平面域 $\Sigma_1: \begin{cases} x^2+y^2\le 4 \\ z=0 \end{cases}$，

$$\iint_{\Sigma}=\oiint_{\Sigma+\Sigma_1^-}+\iint_{\Sigma_1^+}$$

$$=\iiint_{\Omega}dxdydz+\iint_{\Sigma_1^+}x^2dxdy$$

$$=\frac{1}{3}\pi 2^2\cdot 2+\iint_{x^2+y^2\le 4}x^2dxdy=\frac{8}{3}\pi+\frac{1}{2}\iint_{x^2+y^2\le 4}(x^2+y^2)dxdy$$

$$=\frac{8}{3}\pi+\frac{1}{2}2\pi\cdot\frac{2^4}{4}=\frac{20}{3}\pi$$

解 2　合一投影法：

Σ 在 xoy 平面上投影区域 $D_{xy}: x^2+y^2\le 4$，

$$\vec{n}=(\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}},\frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}},1)$$，

$$\iint_{\Sigma}=\iint_{D_{xy}}(-2xy-y,y^2-1,x^2+z)\cdot(\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}},\frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}},1)dxdy$$

$$= \iint\limits_{x^2+y^2\le 4} \left(\frac{-2x^2y - xy}{\sqrt{x^2+y^2}} + \frac{y^3 - y}{\sqrt{x^2+y^2}} + x^2 + 2 - \sqrt{x^2+y^2}\right)dxdy$$

$$= \iint\limits_{x^2+y^2\le 4} (x^2 + 2 - \sqrt{x^2+y^2})dxdy$$

$$= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^2 [2 + r^2\cos^2\theta - r]rdr$$

$$= \int_0^{2\pi} [\frac{4}{3} + 4\frac{1+\cos 2\theta}{2}]d\theta = \frac{20}{3}\pi$$

五、（本题 8 分）

16. 将函数 $f(x) = 2\arctan x + \int_0^x e^{t^2}dt$ 展开为 x 的幂级数.

解 1 $\quad f'(x) = \frac{2}{1+x^2} + e^{x^2}$

$$= 2\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n x^{2n} + \sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{n!}x^{2n}$$

$$f(x) = \int_0^x f'(t)dt = \sum_{n=0}^{\infty}[\frac{1}{n!} + 2(-1)^n]\frac{1}{2n+1}x^{2n+1} \qquad (-1 \le x \le 1)$$

解 2 $\quad f(x) = \int_0^x \frac{2}{1+x^2}dx + \int_0^x e^{x^2}dx$

$$= \int_0^x 2[\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n x^{2n}]dx + \int_0^x [\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{n!}x^{2n}]dx$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty}[\frac{1}{n!} + 2(-1)^n]\frac{1}{2n+1}x^{2n+1} \qquad (-1 \le x \le 1)$$

六、（本题 10 分）

17. 求数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{n^2}{3^n}$ 的和.

解 $\quad \sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{n^2}{3^n} = \sum_{n=1}^{\infty}n^2(\frac{-1}{3})^n$,

$$S(x) = \sum_{n=1}^{\infty}n^2x^n = x[\sum_{n=1}^{\infty}nx^n]' = x[x(\sum_{n=1}^{\infty}x^n)']'$$

$$= x[x(\frac{x}{1-x})']' = \frac{x(1+x)}{(1-x)^3}, \quad -1 < x < 1$$

$$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n \frac{n^2}{3^n} = S(-\frac{1}{3}) = -\frac{3}{32}$$

七、（本题 8 分）

18. 设 $f(x)$ 在 $x=0$ 的邻域内具有二阶连续导数，且 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{f(x)}{x}=0,\ f''(x)\geq m>0$。

（1）证明：级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1} f(\frac{1}{\sqrt{n}})$ 收敛.

（2）设 a，b 为任意常数，试讨论级数：

$$af(\frac{1}{\sqrt{1}})-bf(\frac{1}{\sqrt{2}})+af(\frac{1}{\sqrt{3}})-bf(\frac{1}{\sqrt{4}})+\cdots+af(\frac{1}{\sqrt{2n-1}})-bf(\frac{1}{\sqrt{2n}})+\cdots$$

的敛散性。

解 （1） 由 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{f(x)}{x}=0$ 得：$f(0)=f'(0)=0$，再由 $f''(x)\geq m>0$ 得：

当 $x>0$ 时，$f(x)>0$，$f(x)$ 是单调增函数，且 $\lim\limits_{x\to 0} f(x)=0$，

故 $f(\frac{1}{\sqrt{n}})$ 单调减且趋于 0，所以 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1} f(\frac{1}{\sqrt{n}})$ 收敛 。

（2）当 $a=b$ 时，级数 $=a\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1} f(\frac{1}{\sqrt{n}})$，收敛。

当 $a\neq b$ 时，

$$S_{2n} = af(\frac{1}{\sqrt{1}})-bf(\frac{1}{\sqrt{2}})+af(\frac{1}{\sqrt{3}})-bf(\frac{1}{\sqrt{4}})+\cdots+af(\frac{1}{\sqrt{2n-1}})-bf(\frac{1}{\sqrt{2n}})$$

$$= a[f(\frac{1}{\sqrt{1}})-f(\frac{1}{\sqrt{2}})+\cdots+f(\frac{1}{\sqrt{2n-1}})-f(\frac{1}{\sqrt{2n}})]$$

$$+(a-b)[f(\frac{1}{\sqrt{2}})+f(\frac{1}{\sqrt{4}})+\cdots+f(\frac{1}{\sqrt{2n}})]$$

$$= a\sigma_{2n}+(a-b)\delta_n$$

$$\lim_{n\to\infty}\frac{f(\frac{1}{\sqrt{2n}})}{\frac{1}{n}}=\lim_{x\to 0^+}\frac{f(x)}{2x^2}=\frac{f''(0)}{4}>\frac{m}{4}>0,\qquad \lim_{n\to\infty}\delta_n \text{不存在，}$$

由（1）知 $\lim_{n\to\infty}\sigma_{2n}$ 存在，$\lim_{n\to\infty}S_{2n}$ 不存在，级数发散。